

3.1.3 ネットワーク

エンハンスドロードバランサ

エンハンスドロードバランサ

- L7ロードバランサ
- 可用性と耐障害性の向上
- グローバルリソース
- HTTP/HTTPSに特化した
プロキシ型ロードバランサ
(TCPでのバランシングも可能)



エンハンスドロードバランサ

提供プラン

- **処理性能に応じたプラン**
 - CPS(Connection per second : 1秒あたりの新規接続可能数)
 - プラン名が、HTTPやTCPでのCPSの上限を表す
 - 最小 : 100cpsプラン、最大 : 400,000cpsプラン
 - HTTPSの場合、CPSの性能がプラン名の10分の1となる
- **各プランで設置先を選択できる**
 - 固定(東京/石狩リージョン)、自動(エニーキャスト)

エンハンスドロードバランサ

料金

- プランと設置先に応じた時間額、日額、月額が設定されている

エンハンスドロードバランサ

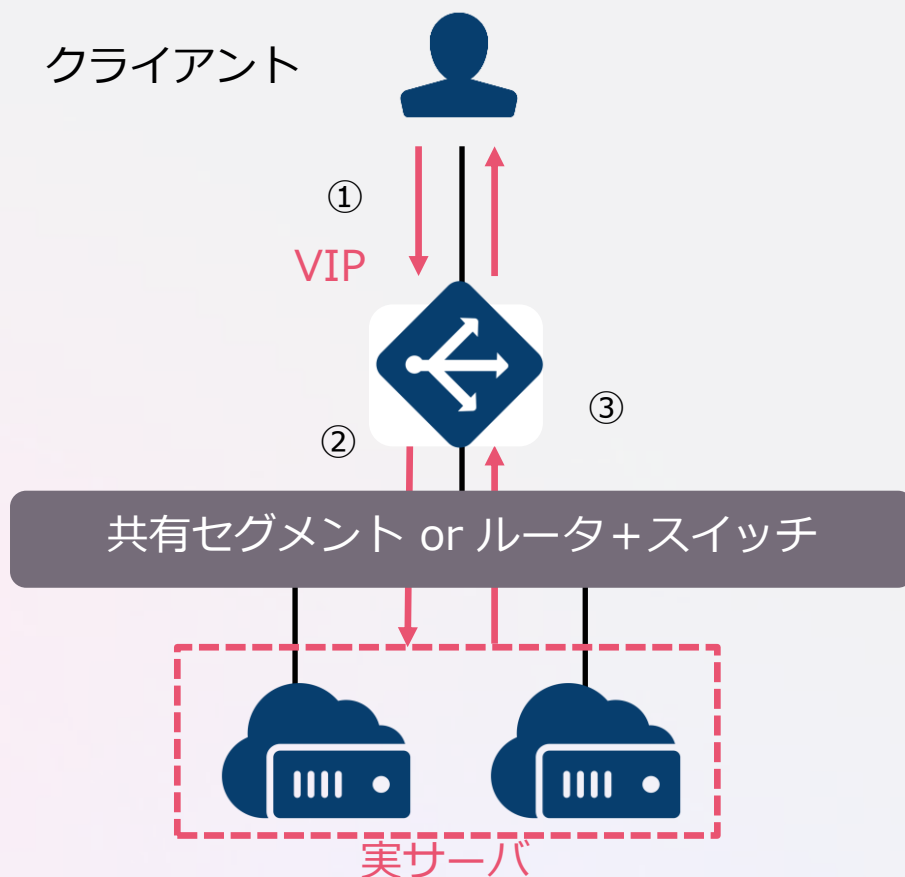
基本仕様

項目	仕様
ネットワーク構成方式	プロキシ方式
ロードバランシングが可能なプロトコル	HTTP、HTTPS、WebSocket(ws,wss)、TCP※
冗長化	標準で冗長構成（拠点内で複数台構成）
設定可能な実サーバ数	エンハンスドロードバランサ1台あたり最大40台
振り分けアルゴリズム	least connection
IPv6対応	非対応

※TCPを選択した場合、L7関連機能は利用できない

エンハンスドロードバランサ

通信フロー



① クライアントは、エンハンスドロードバランサが払い出したVIPと、利用者が設定した待ち受けプロトコルとポート番号宛てに通信

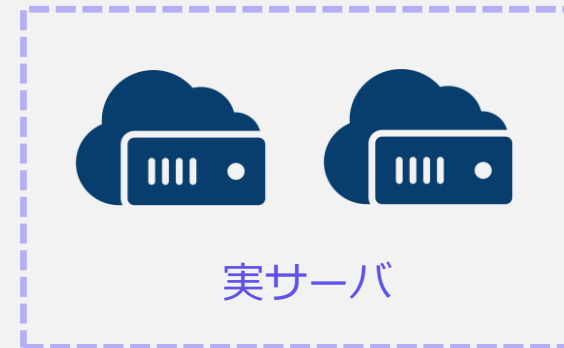
② エンハンスドロードバランサはいずれか1台の実サーバに通信を転送

③ 実サーバからのレスポンスはエンハンスドロードバランサを経由してクライアントに戻る

プロキシ方式

エンハンスドロードバランサ

- 利用を開始するまでのステップ
 - ① エンハンスドロードバランサの作成
 - ② 待ち受けプロトコルとポートの設定
 - ③ 実サーバの登録



3.1.3 ネットワーク

エンハンスドロードバランサの作成

基本的なコントロールパネル操作

エンハンスドロードバランサの作成

エンハンスドロードバランサの作成

The screenshot displays the Sakura Cloud management interface. On the left sidebar, the 'エンハンスドLB' (Enhanced Load Balancer) option is selected and highlighted with a red box. The top navigation bar includes a search bar, 'オプション' (Options), and 'ヘルプ' (Help). The main content area shows the 'エンハンスドLB一覧' (Enhanced Load Balancer List) page, which currently displays a message 'リソースが作成されていません' (No resources are created yet). A table with the following columns is visible: '名前' (Name), 'VIP / FQDN', '実サーバ数' (Actual Server Count), and '作成日時' (Creation Time). A red box highlights the '+ 追加' (Add) button in the top right corner of the main area. At the bottom of the page, there are links for '日本語' (Japanese) and 'English', and a 'FEEDBACK' button.

エンハンスドロードバランサの作成

東京第2ゾーン ▼ リソースを検索...

オプション ヘルプ

エンハンスドLB追加 キャンセル 作成

設置先リージョン*

☒ 石狩リージョン ☐ 東京リージョン ☐ 自動(エニーキャスト)

自動(エニーキャスト)を選択した場合、東京、石狩、同リージョンにロードバランサが配置され、アクセス元クライアントからネットワーク的に近いリージョンにてロードバランシング処理が行われます。動作の詳細は[マニュアル](#)をご確認ください。

性能上限*

☒ 100cps ☐ 500cps ☐ 1,000cps ☐ 5,000cps ☐ 10,000cps ☐ 50,000cps ☐ 100,000cps ☐ 400,000cps

httpsによる通信の場合、性能上限は1/10程度になります。

VIPフェイルオーバー

☐ 有効にする

DDoS攻撃などでVIPへの到達性がなくなった場合に自動的にVIPを変更します。動作の詳細は[マニュアル](#)をご確認ください。

作成完了後にVIPフェイルオーバー機能の有効/無効を切り替えることはできません。

セッション維持

☐ 有効にする

cookieを使用しクライアントごとに同一の実サーバにプロキシします。動作の詳細は[マニュアル](#)をご確認ください。

GZIP圧縮

☐ 有効にする

特定のタイプのコンテンツを自動的に圧縮し、レスポンスのダウンロードに掛かる時間を短縮できます。圧縮されるコンテンツタイプは[マニュアル](#)をご確認ください。

サウンド:Off FEEDBACK

エンハンスドロードバランサの作成

東京第2ゾーン リソースを検索... オプション ヘルプ

エンハンスドLB追加 キャンセル 作成

実サーバ通信タイムアウト (秒) 10
エンハンスドLBが実サーバからのレスポンスを待つ時間です。デフォルトは10秒です。
無通信状態が指定秒数経過すると504 Gateway Timeoutをクライアントに返します。

監視方法* tcp
ヘルスチェックの設定

チェック間隔(秒)* 10
10~60秒の範囲で入力してください

入力 ☒ サーバから選択 ☐

ソースサーバ
IPアドレス
ポート番号
80

名称未設定

サウンド:Off FEEDBACK

エンハンスドロードバランサの作成

東京第2ゾーン ▼ リソースを検索...

オプション ヘルプ

エンハンスドLB追加 × キャンセル + 作成

サーバ

ストレージ ▼

ネットワーク ▼

アプライアンス ▼

グローバル ^

エンハンスドLB

GSLB

DNS

シンプル監視

セキュアモバイル ▼

ショートメッセージ▼

モノプラットフォーム

LAB ▼

リソースマネージャ

日本語 | English

ポート番号

80

名前

名称未設定

任意, 1~64文字

説明

任意, 1~512文字

タグ

任意, ENTERキーで追加

アイコン

- ▼

+ 作成

サウンド:Off FEEDBACK

エンハンスドロードバランサの作成

東京第2ゾーン ▼ リソースを検索...

エンハンスドLB » elb

設定変更 監視方法の変更 SSL証明書の設定 プラン変更 反映 エンハンスドLBを削除

情報 待受ポート レスポンスヘッダ ルール 実サーバ アクティビティ

リソースID	7
名前	elb
設置先リージョン	東京リージョン
VIPフェイルオーバー	無効
現在のVIP	
プロキシ元ネットワーク	
セッション維持	無効
GZIP圧縮	無効
実サーバとのHTTP持続接続	SAFE
実サーバ通信タイムアウト (秒)	10秒
syslogサーバ	-

接続先となるVIPが表示される

ヘルスチェックなどで、エンハンスドロードバランサが実サーバに対して接続する際の接続元となるネットワークアドレス

編集

日本語 | English

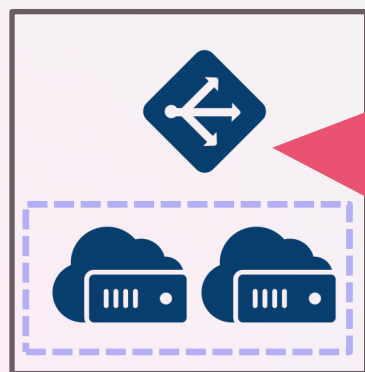
サウンド:Off FEEDBACK

エンハンスドロードバランサの作成

設置先リージョンとエニーキャスト

- エニーキャストにより、東京・石狩の各リージョンにロードバランサが設置され、両方とも常時アクティブ状態で稼働する
 - エンハンスドロードバランサに接続すると、接続元からネットワーク的に近いリージョンのロードバランサで処理される

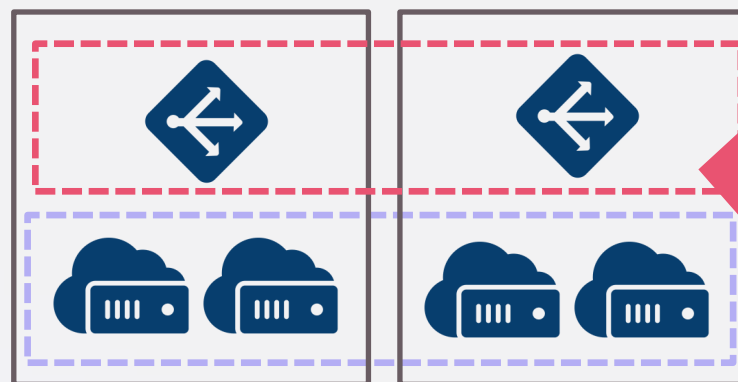
固定リージョン



固定リージョンの場合、VIPはリージョン内のネットワークから払い出される

アクセス元からの接続や実サーバへの転送は該当リージョンで行われる

エニーキャスト



各リージョンにエンハンスドロードバランサが設置され、リージョン間の冗長性が確保される

ネットワーク的に近いロードバランサで処理することでレスポンスタイムが短縮する

エンハンスドロードバランサの作成

VIPフェイルオーバー機能

- エンハンスドロードバランサへ疎通が取れなくなった場合に、接続点となるVIPを自動的に別のアドレスに変更する機能
 - デフォルトは無効。作成時にのみ有効に変更できる
 - 有効に設定すると、VIPに加えてFQDNが払い出される。クライアントはFQDNに対してアクセスする運用となる



エンハンスドロードバランサの作成

ヘルスチェック

- 監視方法は、http、tcpのいずれかのプロトコルを選択する
 - 選択したプロトコルを使い、実サーバ登録時に設定するポート番号に対してヘルスチェックが行われる

ヘルスチェックの設定値

項目	仕様
ヘルスチェックの実行間隔	10-60秒の範囲で変更可能
ヘルスチェックのタイムアウト	ヘルスチェックの実行間隔と同値
サーバダウン判定のチェックのリトライ回数	3回



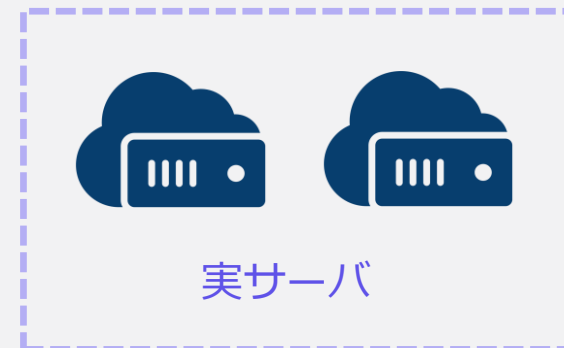
ヘルスチェックに失敗した際、3回連続タイムアウトでダウン判定となる

3.1.3 ネットワーク

待ち受けプロトコル・ポートと実サーバ

エンハンスドロードバランサ

- 利用を開始するまでのステップ
 - ① エンハンスドロードバランサの作成
 - ② 待ち受けプロトコルとポートの設定
 - ③ 実サーバの登録



基本的なコントロールパネル操作

待ち受けプロトコルとポートの設定

待ち受けプロトコルとポートの設定

東京第2ゾーン ▼ リソースを検索...

エンハンスドLB » elb

設定変更 監視方法の変更 SSL証明書の設定 ▼ プラン変更 反映 エンハンスドLBを削除

情報 **待ち受けポート** レスポンスヘッダ ルール 実サーバ アクティビティ

#	プロキシ方式	待受ポート番号	httpsへのリダイレクト	HTTP/2のサポート	SSLポリシー
+ 追加					

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

待ち受けプロトコルとポートの設定

東京第2ゾーン ▼ リソースを検索...

エンハンスドLB » elb 設定変更 監視方法の変更 SSL証明書の設定 ▼ プラン変更 反映 エンハンスドLBを削除

情報 待受ポート レスポンスヘッダ ルール 実サーバ アクティビティ

#	プロキシ方式	待受ポート番号	httpsへのリダイレクト	HTTP/2のサポート	SSLポリシー
---	--------	---------	---------------	-------------	---------

追加: 待受ポート

プロキシ方式* ☒ http ☐ https ☐ tcp 待ち受けプロトコル

httpsへのリダイレクト ☐ 有効 ☒ 無効

待受ポート番号* 80 待ち受けポート番号

キャンセル 追加

待ち受けプロトコルとポートの設定

The screenshot shows the Sakura Cloud console interface for configuring an Elastic Load Balancing (ELB) instance. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'サーバ' (Servers), 'ストレージ' (Storage), 'ネットワーク' (Network), 'アプライアンス' (Appliance), 'グローバル' (Global), 'エンハンスドLB' (Enhanced LB), 'GSLB', 'DNS', 'シンプル監視' (Simple Monitoring), 'セキュアモバイル' (Secure Mobile), 'ショートメッセージ' (Short Message), 'モノプラットフォーム' (Mono Platform), 'LAB', and 'リソースマネージャ' (Resource Manager). The main content area is titled 'エンハンスドLB >> elb' and includes a search bar and several action buttons: '設定変更' (Change Settings), '監視方法の変更' (Change Monitoring Method), 'SSL証明書の設定' (Set SSL Certificate), 'プラン変更' (Change Plan), '反映' (Apply), and 'エンハンスドLBを削除' (Delete Enhanced LB). The '反映' button is highlighted with a red box. Below the buttons, a message states: '設定を反映するには、上部の反映ボタンを押下してください。' (To reflect the settings, please press the Reflect button at the top). The '待ち受ポート' (Waiter Port) tab is selected, showing a table with the following data:

#	プロキシ方式	待受ポート番号	httpsへのリダイレクト	HTTP/2のサポート	SSLポリシー		
1	http	80	無効	-	-		

At the bottom right of the table, there is a green button labeled '追加' (Add). The bottom of the console shows a footer with '日本語 | English', 'サウンド:Off', 'FEEDBACK', and an information icon.

待ち受けプロトコルとポートの設定

待ち受けプロトコル

- プロキシ方式は、http、https、tcp から選択する
 - https を選択した場合、SSL証明書の設定が必要となる
 - http を選択した場合、https へリダイレクトするか選択できる

【Tips】

プロキシ方式に、https または http を選択した場合、エンハンスドロードバランサと実サーバ間の通信は http となります。実サーバと https で通信することはできないことに注意しましょう。

なお、プロキシ方式に tcp を選択した場合は、エンハンスドロードバランサと実サーバ間の通信が tcp になります。

待ち受けプロトコルとポートの設定

待ち受けポート

- 仕様上、ポート番号に 22 と 179 を設定することはできない

基本的なコントロールパネル操作

実サーバの登録

実サーバの登録

The screenshot shows the Sakura Cloud management console. On the left is a sidebar menu with categories like 'Servers', 'Storage', 'Network', 'Applications', and 'Global'. The 'Enhanced LB' (エンハンスドLB) option is selected. The main area displays the 'Real Servers' (実サーバ) tab, which is also highlighted with a red box. Below the tabs, a blue banner shows 'VIP total connection count: 0, connections per second: 0'. A table below this shows columns for ID, IP address, port number, server group, validity, status, connection count, and connections per second. The table is currently empty. A green 'Add' (追加) button with a plus icon is located at the bottom right of the table area, also highlighted with a red box. At the top of the console, there are navigation links for 'Options', 'Help', and 'Delete Enhanced LB'. At the bottom, there are links for 'Sound: Off', 'Feedback', and 'Info'.

東京第2ゾーン ▼ リソースを検索...

エンハンスドLB » elb 設定変更 監視方法の変更 SSL証明書の設定 ▼ プラン変更 反映 エンハンスドLBを削除

情報 待受ポート レスポンスヘッダ ルール **実サーバ** アクティビティ

VIP全体の接続数: 0, 接続数毎秒: 0

合計0 / 上限40

#	IPアドレス	ポート番号	サーバグループ	有効	ステータス	接続数	接続数毎秒	
---	--------	-------	---------	----	-------	-----	-------	--

追加

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

実サーバの登録

東京第2ゾーン ▼ リソースを検索...

追加: 実サーバ

☒ 入力 ☐ サーバから選択

IPアドレス*

ポート番号* 8080

有効/無効 ☒ 有効 ☐ 無効

サーバグループ

group1

ルール機能で利用します。グループが空(未指定)の実サーバはいずれのルールにもマッチしないリクエストが振り分けられます。
動作の詳細は[マニュアル](#)をご確認ください。

英字 (小文字), 数字, 1~10文字

キャンセル 追加

合計0 / 上限40

アクション毎秒

追加

エンハンスドLBを削除

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

実サーバの登録

東京第2ゾーン ▼ リソースを検索...

エンハンスドLB » elb 設定変更 監視方法の変更 SSL証明書の設定 プラン変更 **反映** エンハンスドLBを削除

設定を反映するには、上部の反映ボタンを押下してください。

情報 待受ポート レスポンスヘッダ ルール **実サーバ** アクティビティ

VIP全体のコネクション数: 0, コネクション毎秒: 0

合計2 / 上限40

#	IPアドレス	ポート番号	サーバグループ	有効	ステータス	コネクション数	コネクション毎秒		
1		80	-	はい	-	0	0		
2		80	-	はい	-	0	0		

+ 追加

日本語 | English

サウンド: Off FEEDBACK

実サーバの登録

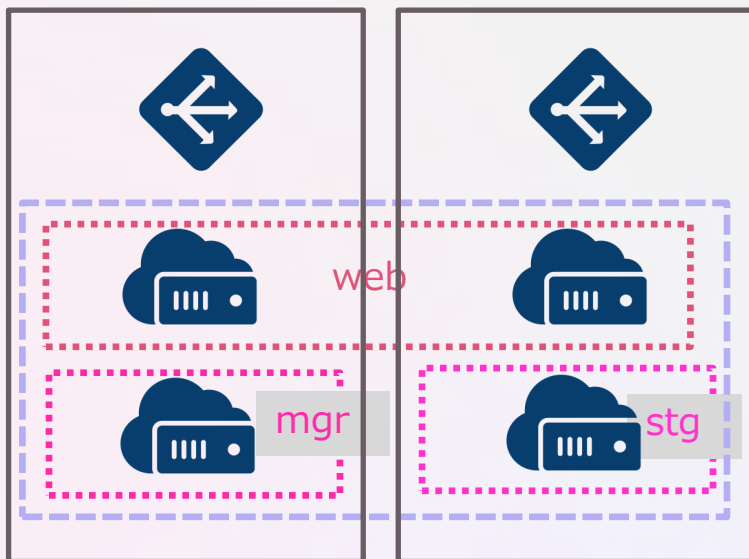
実サーバ

- さくらインターネットが提供するサービスのグローバルIPアドレスを設定可能
 - さくらのクラウド、さくらのVPS、さくらの専用サーバPHY など
 - さくらのレンタルサーバ等の共用型サービスのアドレスは設定できない
 - 他社が提供するサービスのアドレスは設定できない
- 実サーバの有効、無効を設定できる
 - 無効にした実サーバは、振り分け対象にならない

実サーバの登録

サーバグループ

- 実サーバをグループ化することができる
 - 所属できるグループは1つ。複数グループへの所属はできない
- サーバグループはルール機能で利用される



エンハンスドLB >> elb

設定変更 監視方法の変更 SSL証明書の設定 プラン変更 反映 エンハンスドLBを削除

情報 待受ポート レスポンスヘッダ ルール **実サーバ** アクティビティ

VIP全体のコネクション数: 0, コネクション毎秒: 0

合計4 / 上限40

#	IPアドレス	ポート番号	サーバグループ	有効	ステータス	コネクション数	コネクション毎秒		
1		80	web	はい	UP	0	0		✖
2		80	web	はい	UP	0	0		✖
3		80	mgr	はい	UP	0	0		✖
4		80	stg	はい	UP	0	0		✖

実サーバの登録

サーバグループ

【Tips】

サーバグループはルール機能とセットで利用することに注意しましょう。ルールを設定しないと、サーバグループを設定した実サーバに通信が振り分けられません。詳細はルール機能の説明を参照してください。

3.1.3 ネットワーク

エンハンスドロードバランサの利用

エンハンスドロードバランサの利用

- **エンハンスドロードバランサに電源操作は無く、起動ステータスは存在しない**
 - 有効状態が「利用可能」であれば利用することができる
- **作成後に以下の設定を変更することはできない**
 - 配置先リージョン、固定とエニーキャストの変更
 - VIPフェイルオーバー機能の有効、無効の変更

エンハンスドロードバランサの利用

- ソーリーサーバの設定ができる
- Syslog転送の設定が可能である
 - エンハンスドロードバランサのアクセスログや、ヘルスチェックのログを、Syslog経由で取得することができる
 - Syslogサーバは利用者で用意する必要がある



設定変更

SAFE ▼

実サーバとのHTTP持続接続 実サーバとのHTTP持続接続(Keep Alive)の動作を指定します。SAFEはクライアントからの接続に応じて持続的接続が使われ、AGGRESSIVEでは再利用可能な接続があれば使用します。詳しくは[マニュアル](#)をご確認ください。

実サーバ通信タイムアウト (秒) 10
エンハンスドLBが実サーバからのレスポンスを待つ時間です。デフォルトは10秒です。無通信状態が指定秒数経過すると504 Gateway Timeoutをクライアントに返します。

syslogサーバ ホスト
エンハンスドロードバランサのログを送信するSYSLOGサーバのFQDN・IPアドレスを入力します
ログの形式など詳細は[マニュアル](#)をご確認ください。

syslogサーバ ポート番号 514

**ここからは、代表的な
L7関連機能について紹介します**

エンハンスドロードバランサの利用

SSLオフロード機能

- エンハンスドロードバランサにSSL証明書を設定することが可能
 - HTTPSの処理の負荷を、実サーバからエンハンスドロードバランサへオフロードすることができる
 - Let's Encrypt が発行する無料のSSL証明書をインストールできる。更新を自動で行うこともできる



エンハンスドロードバランサの利用

セッション維持機能

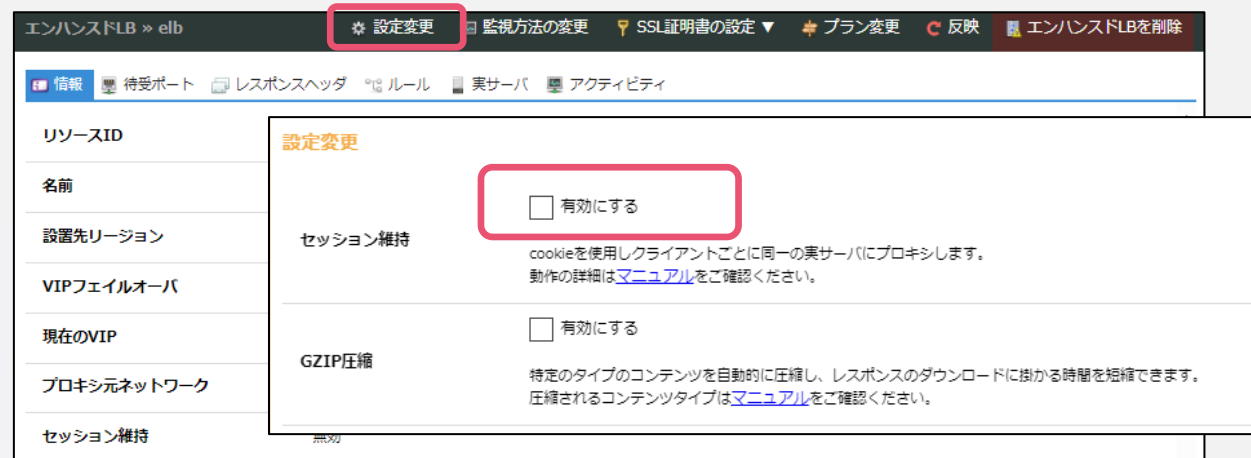
- クライアントのブラウザに対して接続ごとに一意な文字列のCookieをセットし、通信する実サーバを固定化する機能
 - デフォルトは無効
 - 有効に設定すると、クライアントのブラウザに対し、クッキー名 sac-elb-session でランダムな文字列からなるセッションIDが付与される

初回接続時

実サーバに振り分けCookieセット

2回目以降

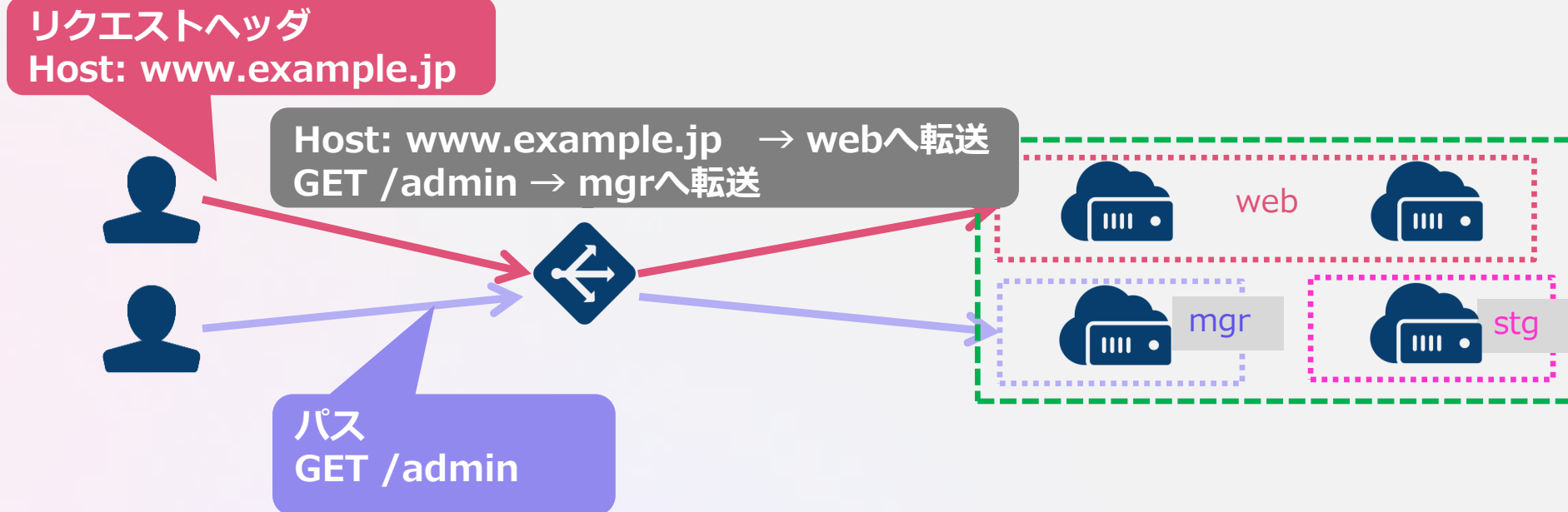
同じCookieを持つ通信は同じ実サーバに振り分ける



エンハンスドロードバランサの利用

ルール機能

- クライアントから送信されたリクエストヘッダの条件をもとに、実サーバに転送するなど、特定のアクションを実行する機能
 - 複数の条件とアクションを選択することができる
 - 条件が合致した場合にサーバグループに転送することが可能



エンハンスドロードバランサの利用

ルール機能

- **設定可能な条件**
 - 複数の条件を指定した場合には AND条件となる

項目	条件
ホストヘッダ	クライアントがリクエスト時に送出する Host: ヘッダ
パス	クライアントがGETやPOSTでリクエストするパス
送信元IP	リクエストの送信元IPアドレスまたはネットワーク
リクエストヘッダ名	クライアントがリクエスト時に送出する任意のヘッダ名
リクエストヘッダ値	リクエストヘッダ名で指定されるリクエストヘッダの値

※詳細はクラウドマニュアルを参照

エンハンスドロードバランサの利用

ルール機能

- 設定可能なアクション

項目	アクション
実サーバへ転送	条件が合致した場合、指定したサーバグループへ転送する
リダイレクト	指定したURLにリダイレクトし特定のステータスコードをレスポンスする
固定レスポンス	指定したコンテンツタイプ、コンテンツボディ、ステータスコードをレスポンスする

※詳細はクラウドマニュアルを参照

エンハンスドロードバランサの利用

ルール機能

- 登録番号順に評価され、最初にマッチしたルールが適用される
- いずれのルールにもマッチしないリクエストは、サーバグループが指定されていない実サーバに振り分けられる

エンハンスドLB » elb

設定変更 監視方法の変更 SSL証明書の設定 プラン変更 反映 エンハンスドLBを削除

情報 待受ポート レスポンスヘッダ ***: ルール** 実サーバ アクティビティ

#	ホストヘッダ	パス	送信元IP	リクエストヘッダ	アクション			
1	www*.example*.jp	-	-	-	実サーバへ転送: web			
2	-	/admin	-	-	実サーバへ転送: mgr			
追加								

追加: ルール

ホストヘッダ
ワイルドカード文字 (*) が使用できます

パス
ワイルドカード文字 (*) が使用できます

送信元IP
ルールを適用する送信元IPアドレス・ネットワークを指定します。
192.168.0.1 または 192.168.0.0/24 の形式で入力してください。
IPアドレス・ネットワークはスペース、改行、カンマ(,)で 20 個まで入力できます。

リクエストヘッダ名

リクエストヘッダ値
ワイルドカード文字 (*) が使用できます

リクエストヘッダ値 条件 ☒ 一致する時 ☐ 一致しない時

アクション* ☒ 実サーバへ転送 ☐ リダイレクト ☐ 固定レスポンス

サーバグループ*
サーバグループは、実サーバの設定から追加・変更できます

キャンセル 追加

エンハンスドロードバランサの利用

オリジンガード機能

- 実サーバが、エンハンスドロードバランサからの接続のみを許可する機能
- エンハンスドロードバランサからのリクエストに含まれるオリジンガードトークンが、実サーバの値と一致する場合のみリクエストを許可する
- エンハンスドロードバランサ以外からの接続を抑制することでセキュリティを強化する



エンハンスドロードバランサの利用

オリジンガード機能

- オリジンガードトークンは、エンハンスドロードバランサの作成時または「設定変更」から追加する
- 実サーバ側のwebサーバソフトウェア（Apache, Nginxなど）で同じトークン値を設定する

エンハンスドLB >> elb

⚙️ 設定変更 監視方法の変更 📄 SSL証明書の設定 ▼ 🏷️ プラン変更 🔄 反映 🗑️ エンハンスドLBを削除

情報 待受ポート レスポンス

リソースID

名前

設置先リージョン

VIPフェイルオーバー

現在のVIP

プロキシ元ネットワーク

Proxy Protocol

エンハンスドロードバランサと実サーバ間の通信でProxy Protocol(v2)が使われるようになります。
HTTP、HTTPS、TCPのプロキシ方式で利用できます。ヘルスチェックの通信もProxy Protocolになります。

オリジンガードトークン

指定した文字列を利用し、エンハンスドLBから実サーバへのリクエストにオリジンをガードするためのヘッダが付与されます。
8文字以上32文字以下の半角英数が指定できます。詳しくは [マニュアル](#) をご確認ください。

☐ 有効にする

ルールの厳格な適用

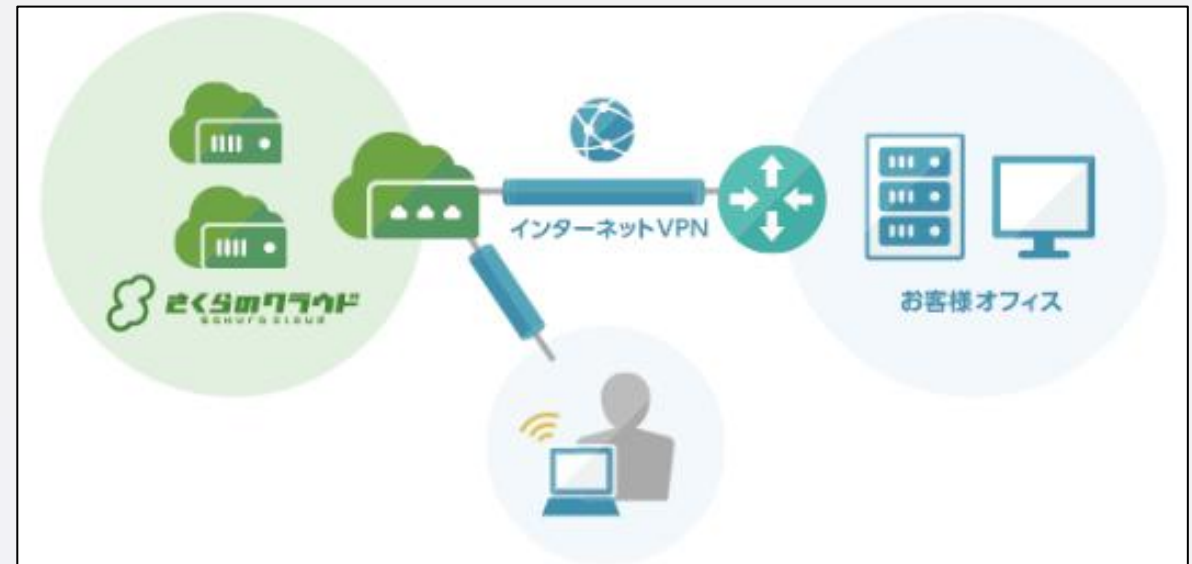
3.1.3 ネットワーク

VPNルータ

VPNルータ

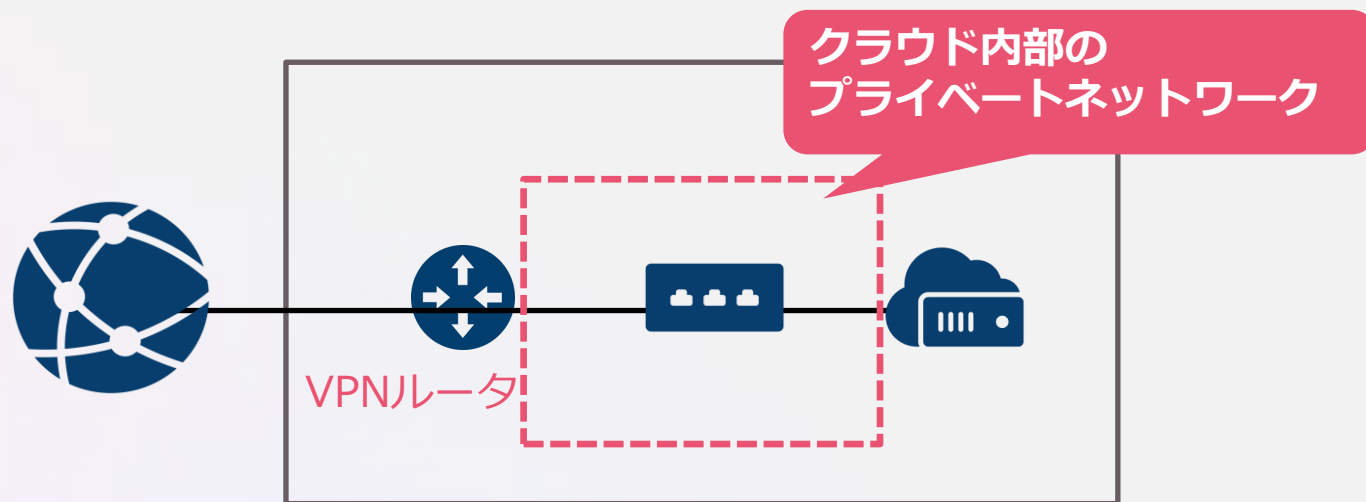
仮想ルータ

- VPN接続とファイアウォール、ゲートウェイセキュリティの強化
- クラウド内部のプライベートネットワークを構築



クラウド内部のプライベートネットワーク

- **クラウド上の仮想プライベートネットワーク**
 - VPNルータのファイアウォール機能でクラウド内外の通信をフィルタリングし、安全なネットワークを構成する
 - 利用者の拠点側ネットワークとVPNで接続し、クラウド上のリソースをあたかも拠点側ネットワークの一部として使用することが可能となる



VPNルータ

提供プラン

- 性能と利用形態に応じた4つのプラン
 - スタンダード、プレミアム、
ハイスペック(1,600Mbps)、ハイスペック(4,000Mbps)

	冗長化	上流ネットワーク	スループット	サイト間VPN
スタンダード	×	共有セグメント	80Mbps	4拠点
プレミアム	○	ルータ+スイッチ	800Mbps	20拠点
ハイスペック (1,600Mbps)	○	ルータ+スイッチ	1,600Mbps	50拠点
ハイスペック (4,000Mbps)	○	ルータ+スイッチ	4,000Mbps	50拠点

VPNルータ

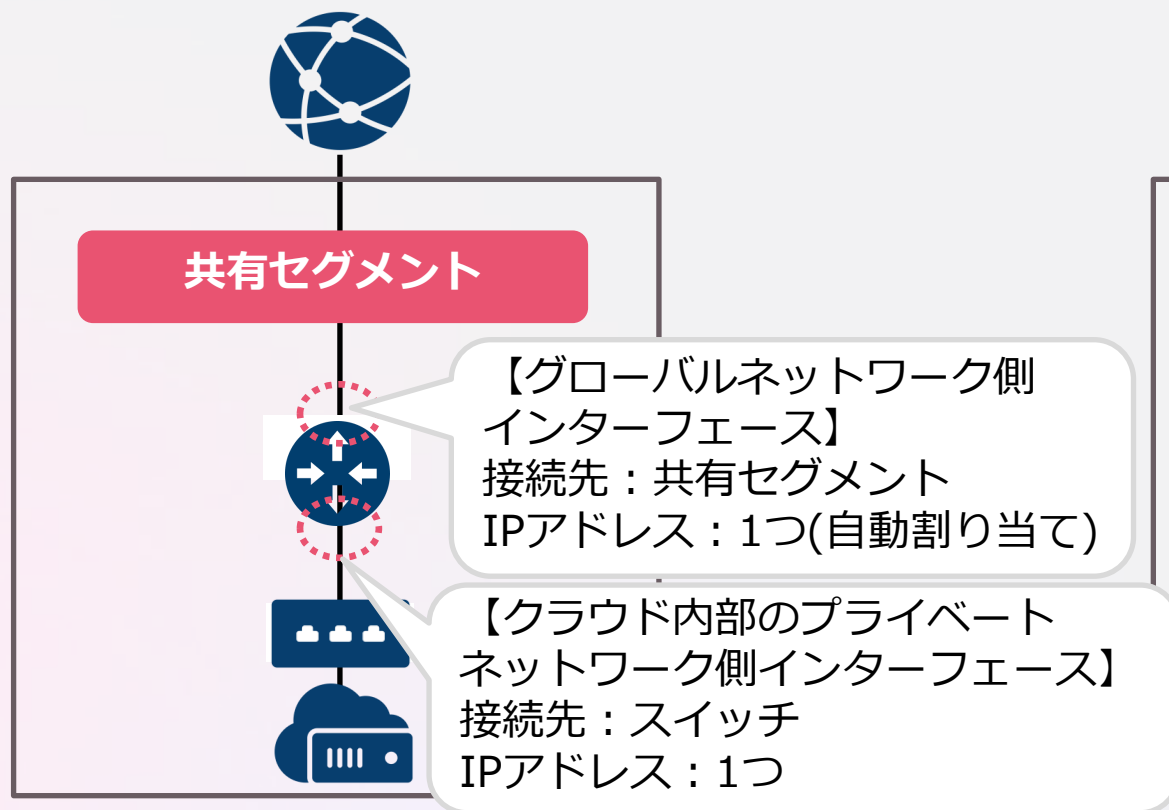
料金

- プランに応じた時間額、日額、月額が設定されている

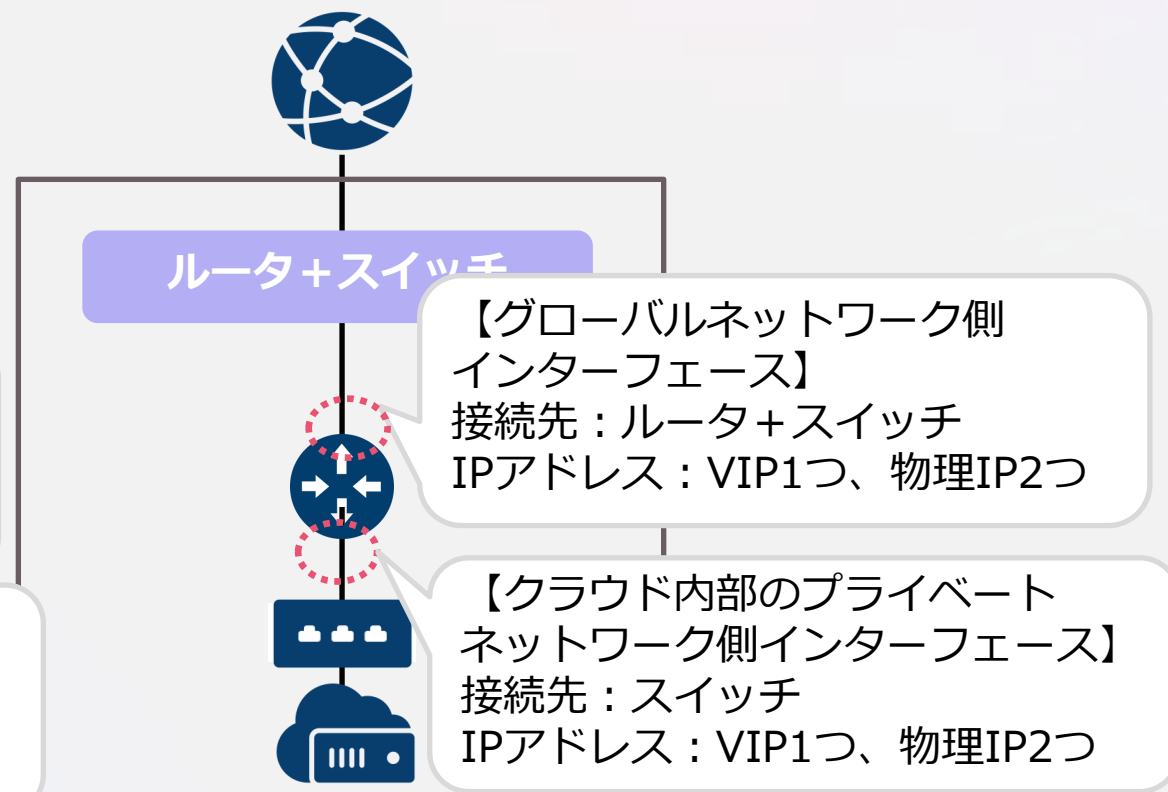
VPNルータ

ネットワーク

スタンダードプラン



プレミアム・ハイスペックプラン



VPNルータ

機能

- 以下の代表的な機能を利用することができる
 - リモートアクセスVPN
 - サイト間VPN
 - NAT
 - ファイアウォール

VPNルータ

機能

- 以下の代表的な機能を利用することができる
 - DHCP機能
 - DNSフォワーディングサーバ機能
 - スタティックルート機能

※詳細はクラウドマニュアルを参照

VPNルータ

ログ

- **VPNルータのログには以下の2つがある**
 - VPNのログ
 - ファイアウォールのログ
- **VPNルータのログはSyslogサーバに転送することができる**
 - 利用者でSyslogサーバを用意する必要がある

【tips】

VPNのログは、コントロールパネルの「ログ」タブで確認できるほか、ファイルとしてダウンロードすることも可能です。また、ファイアウォールのログは、ログ記録を有効にしたルールにマッチした通信が出力の対象となり、受信方向と送信方向のそれぞれを確認することができます。なお、コントロールパネルの「ログ」タブでは、VPNルータの通信を集計した「セッション統計情報」も確認することができます。

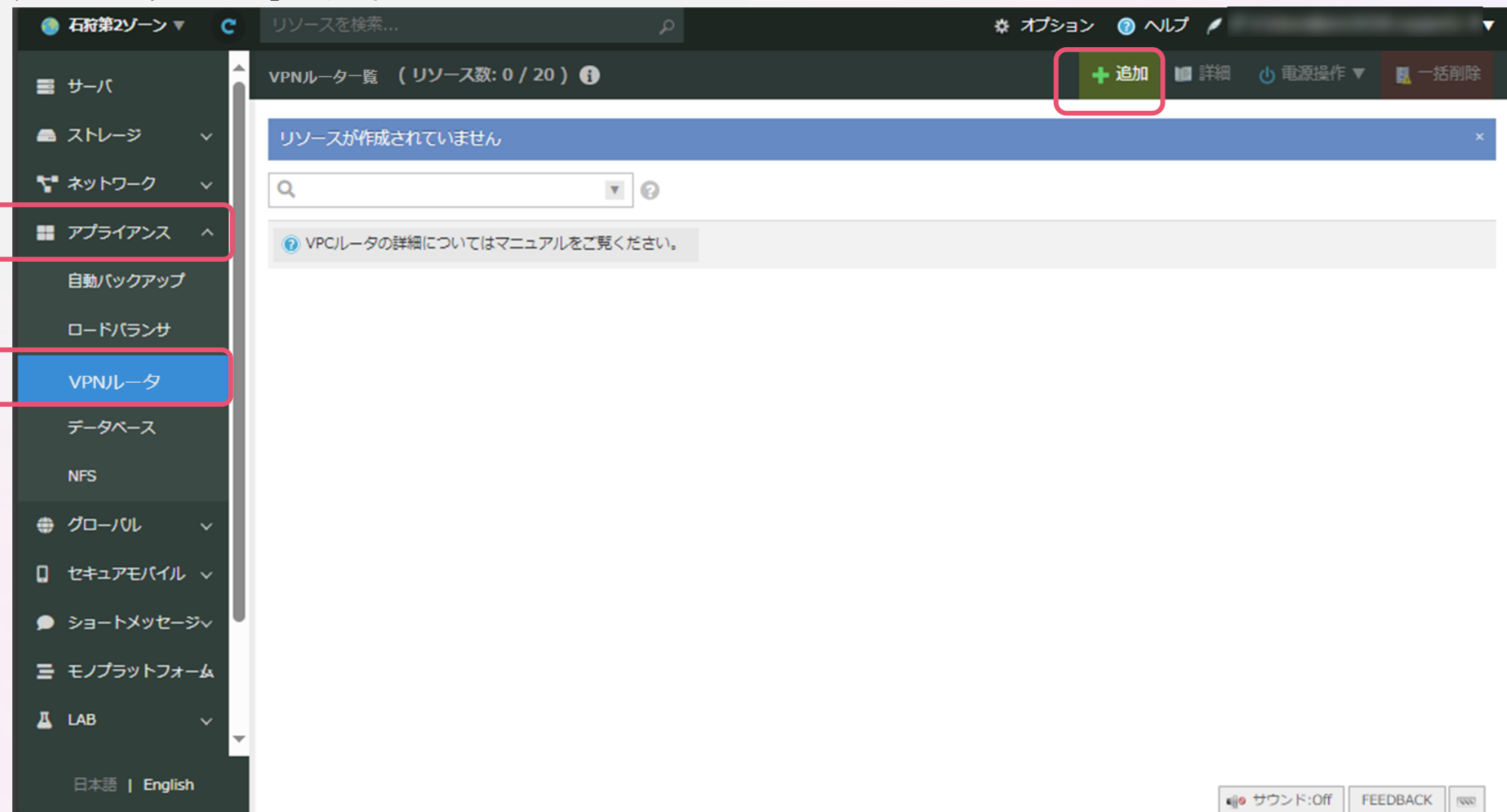
3.1.3 ネットワーク

VPNルータの作成とスイッチ接続

基本的なコントロールパネル操作

VPNルータ

VPNルータの作成



VPNルータの作成

石狩第2ゾーン リソースを検索...

VPNルータ追加 キャンセル 作成

	アプライアンス	スイッチ	ルータ	プリフィックス	合計
時割	13円	-	-	-	13円
日割	132円	-	-	-	132円
月額	2,619円	-	-	-	2,619円
月末までの予想料金					1,320円

※ 予想料金は月末まで利用した場合の料金の目安です。

☒ スタンダード ☐ プレミアム ☐ ハイスペック (1,600Mbps) ☐ ハイスペック (4,000Mbps)

プラン
シングル構成、最大スループット 80Mbps 一部機能
詳細は[VPCルータマニュアル](#)を

バージョン
☒ バージョン 2
旧バージョンのVPCルータをお使

インターネット接続 ^{*}
☒ 有効 ☐ 無効
インターネット接続を無効にした場合、VPCルータからインターネットに接続できなくなります。
インターネットとは切り離し、ローカル内でのみルーティングを行う場合にのみ無効にします。

名前
名称未設定
任意 1~64文字

プレミアム、もしくはハイスペックを選択した場合は
接続先のルータ+スイッチを選択する項目が
画面上に追加される

インターネット接続の有無を選択することができる

VPNルータの作成

石狩第2ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

サーバ

ストレージ

ネットワーク

アプライアンス

自動バックアップ

ロードバランサ

VPNルータ

データベース

NFS

グローバル

セキュアモバイル

ショートメッセージ

モノプラットフォーム

LAB

日本語 | English

VPNルータ追加

キャンセル 作成

☒ 有効 ☐ 無効

インターネット接続*

インターネット接続を無効にした場合、VPCルータからインターネットに接続できなくなります。
インターネットとは切り離し、ローカル内でのみルーティングを行う場合にのみ無効にします。

名前

名称未設定

任意, 1~64文字

説明

任意, 1~512文字

タグ

任意, ENTERキーで追加

アイコン

- ▼

作成

サウンド:Off

FEEDBACK

スイッチ接続

VPNルータ » vpn-router

DOWN: 電源操作 ▼ VPN再接続 Ping実行 設定ファイル ▼ 反映 VPNルータを削除

情報 インターフェース NAT ファイアウォール DHCP・DNS リモートアクセス サイト間VPN スタティックルート ログ アクティビティ

インターフェース	スイッチ	IPアドレス	プリフィックス	
グローバル	共有セグメント		/24	
プライベート1	未接続			 
プライベート2	未接続			 
プライベート3	未接続			 
プライベート4	未接続			 
プライベート5	未接続			 
プライベート6	未接続			 
プライベート7	未接続			 

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

スイッチ接続

VPNルータ >> vpn-router

DOWN: 電源操作 ▼ VPN再接続 Ping実行 設定ファイル ▼ 反映 VPNルータを削除

設定を反映するには、上部の反映ボタンを押下してください。

情報 インターフェース NAT ファイアウォール DHCP・DNS リモートアクセス サイト間VPN スタティックルート ログ アクティビティ

インターフェース	スイッチ	IPアドレス	プリフィックス		
グローバル	共有セグメント		/24		
プライベート1	switch		/24		
プライベート2	未接続				
プライベート3	未接続				
プライベート4	未接続				
プライベート5	未接続				
プライベート6	未接続				
プライベート7	未接続				

日本語 | English

サウンド: Off FEEDBACK

スイッチ接続

石狩第2ゾーン

リソースを検索...

VPNルータ >> vpn-router

DOWN: 電源操作

VPN再接続 Ping実行 設定ファイル 反映 VPNルータを削除

情報 インターフェース NAT ファイル

インターフェース	スイッチ	プリフィックス		
グローバル	共有セグメント	/24		
プライベート1	switch	/24		
プライベート2	未接続			
プライベート3	未接続			
プライベート4	未接続			
プライベート5	未接続			
プライベート6	未接続			
プライベート7	未接続			

起動
シャットダウン
強制リブート
強制停止

サウンド: Off FEEDBACK

VPNルータの作成

電源操作

- **停止や再起動などの操作を行うことができる**
 - サーバと同様の操作が可能（cloud-init起動を除く）
- **VPNルータは作成後に自動起動しない**
 - スイッチに接続後、利用者が手動で起動する必要がある

【tips】

VPNルータを削除する場合は、
停止する必要があります。

VPNルータの作成

ネットワーク

- インターネット接続の有無を選択することができる
 - デフォルトは接続有り
- IPv6 非対応

スイッチ接続

IPエイリアス

プレミアム・ハイスペックプランで利用可

- グローバルネットワーク側インターフェースに、複数のIPアドレスを設定することができる

VPNルータ >> vpn-router

UP: 電源操作 ▼ VPN再接続 Ping実行 設定ファイル ▼ 反映 VPNルータを削除

情報 インターフェース NAT ファイアウォール DHCP・DNS リモートアクセス サイト間VPN スタティックルート ログ アクティビティ

インターフェース	スイッチ	仮想IPアドレス	物理IPアドレス1	物理IPアドレス2	IPエイリアス	プリフィックス
グローバル	vpn-router					/28
プライベート1	未接続					
プライベート2	未接続					
プライベート3	未接続					
プライベート4	未接続					
プライベート5	未接続					
プライベート6	未接続					
プライベート7	未接続					

編集
インターフェース設定

スイッチ vpc-router #

仮想IPアドレス*

物理IPアドレス1*

物理IPアドレス2*

IPエイリアス

3.1.3 ネットワーク

NAT機能

NAT機能

- 以下の機能を利用することができる
 - IPマスカレード(Forward NAT)
 - ポートフォワーディング(Reverse NAT)
 - スタティックNAT(1対1 NAT)

NAT機能

IPマスカレード

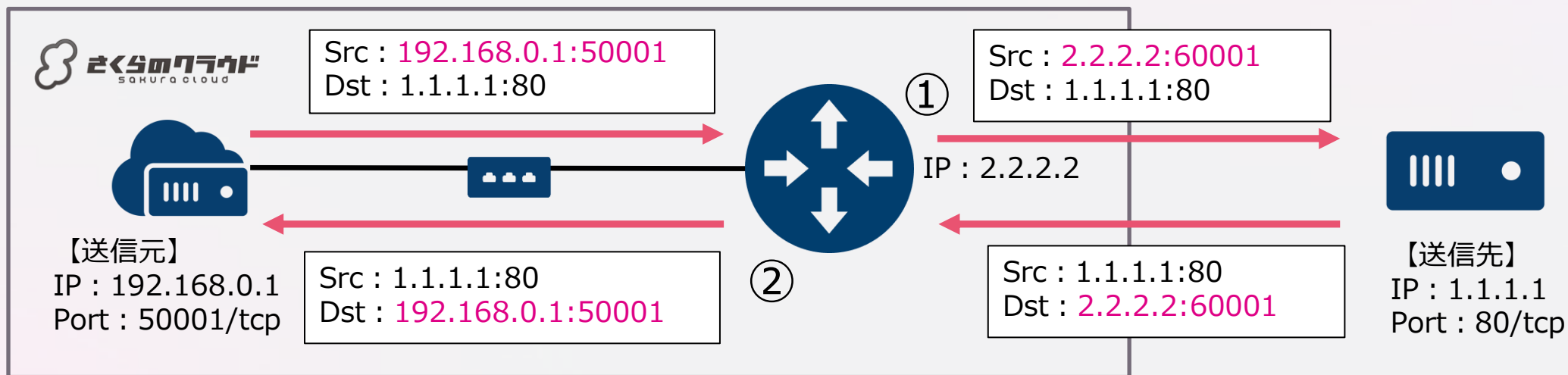
全プラン共通

- **IPマスカレード(Forward NAT) を標準で利用することができる**
 - ローカルIPアドレスが付与されたクラウド内部のプライベートネットワーク内のサーバから、インターネット向けの通信を実現する
 - デフォルトで動作する。コントロールパネルでの設定項目は特になく、機能を停止することはできない

NAT機能

IPマスカレード

全プラン共通



① 送信元(Src)アドレスとポート番号のペアを、グローバルIPアドレスと任意のポートに変換する

② 戻りのパケットに対して、宛先(Dst)アドレスとポート番号のペアを①の情報をもとに逆に変換する

NAT機能

ポートフォワーディング

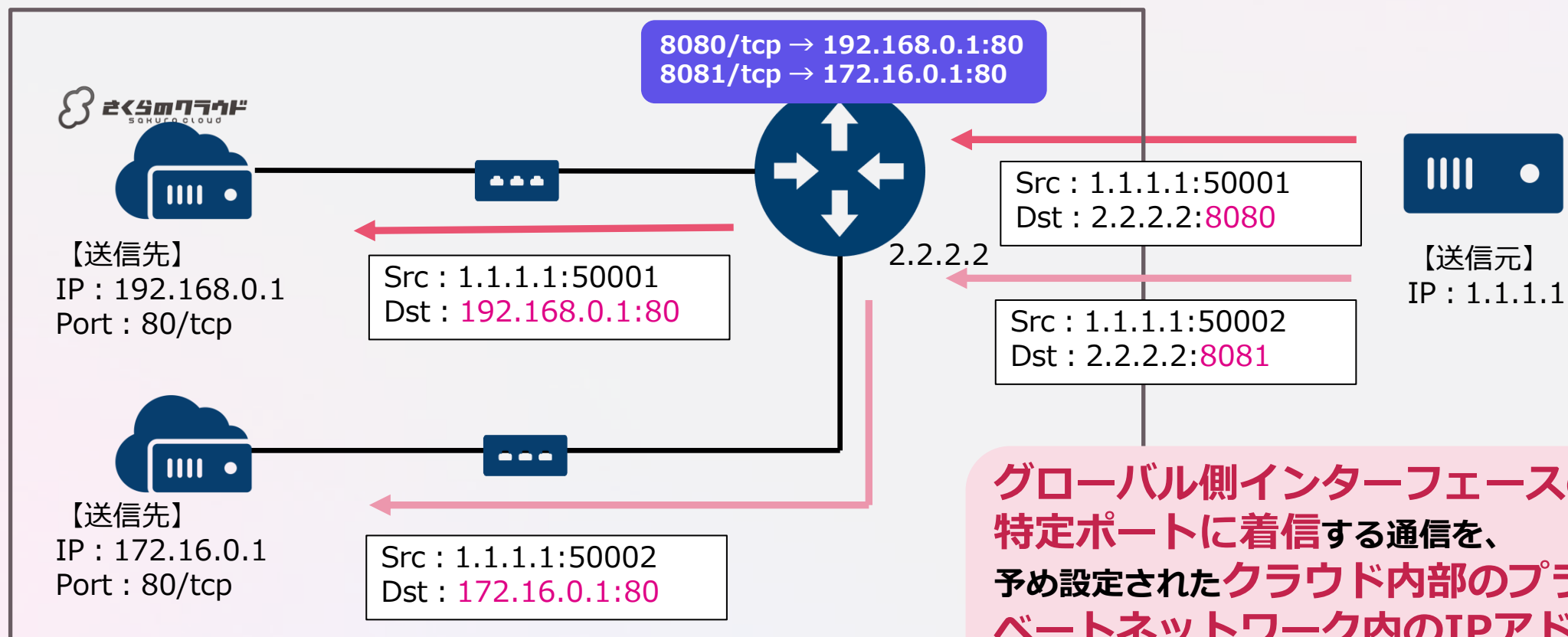
全プラン共通

- **ポートフォワーディング(Reverse NAT)を標準で利用することができる**
 - グローバル側インターフェースの特定ポートに着信する通信を、ローカルIPアドレスが付与されたクラウド内部のプライベートネットワーク内のサーバに転送する機能

NAT機能

ポートフォワーディング

全プラン共通



グローバル側インターフェースの
特定ポートに着信する通信を、
予め設定されたクラウド内部のプライ
ベートネットワーク内のIPアドレス
とポート番号に転送する

NAT機能

ポートフォワーディング

全プラン共通

VPNルータ >> vpn-router

UP: 電源操作 ▼ ⚠️ VPN再接続 ← Ping実行 ⚙️ 設定ファイル ▼ 🔄 反映 🗑️ VPNルータを削除

📄 情報 🖨️ インターフェース 🌐 NAT 🛡️ ファイアウォール 🌐 DHCP・DNS 🖨️ リモートアクセス 🌐 サイト間VPN 🖨️ スタティックルート 📄 ログ 🖨️ アクティビティ

スタティックNAT | **ポートフォワーディング**

0 / 上限200

#	プロトコル	グローバル側ポート番号	プライベートIPアドレス	プライベート側ポート番号
---	-------	-------------	--------------	--------------

追加: ポートフォワーディング
ポートフォワーディング

プロトコル* ☐ TCP ☐ UDP

グローバル側ポート番号* 10022

プライベート側IPアドレス* 192.168.0.100

プライベート側ポート番号* 22

説明
任意, 1~512文字

キャンセル 追加

グローバル側インターフェースに着信する通信のポートに関する情報

クラウド内部のプライベートネットワーク内のIPアドレスとポート番号

NAT機能

スタティックNAT

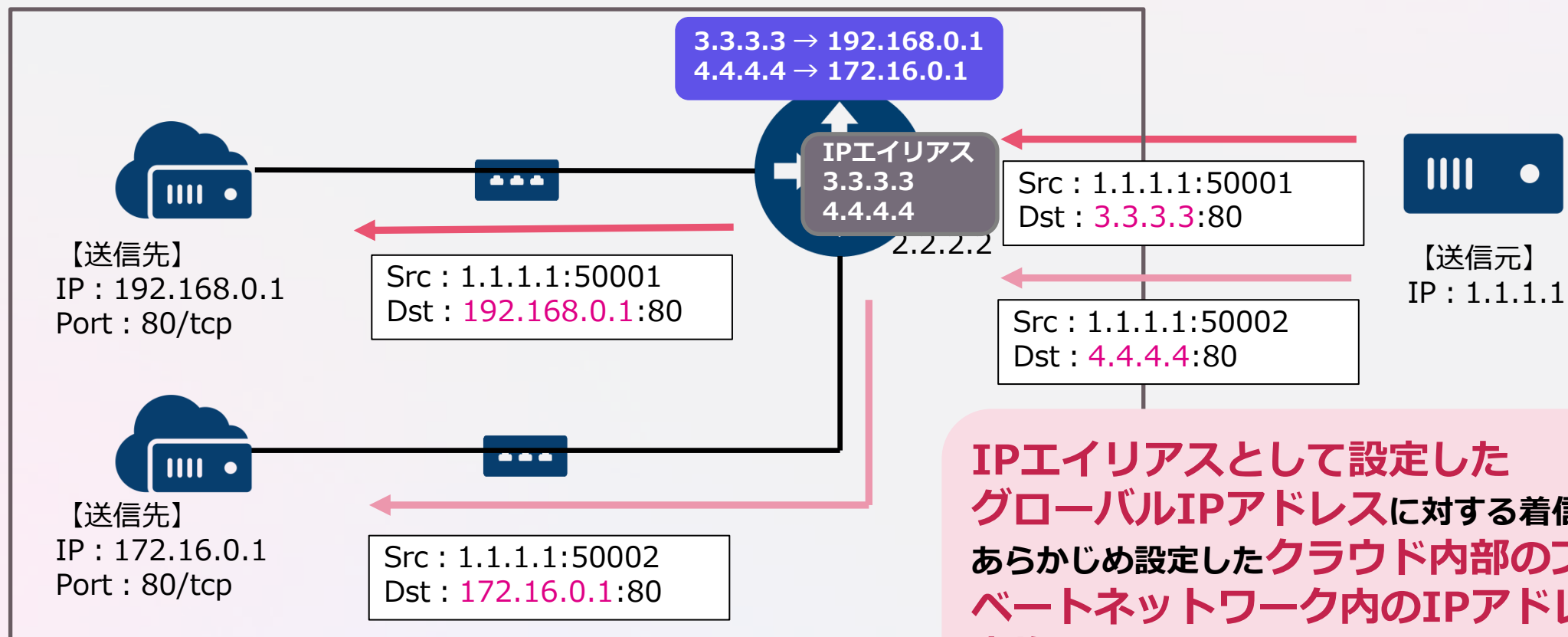
プレミアム・ハイスペックプランで利用可

- **スタティックNAT(1対1 NAT)を利用することができる**
 - IPエイリアスとして設定したグローバルIPアドレスに着信した通信を、指定したローカルIPアドレスが付与されたクラウド内部のプライベートネットワーク内のサーバに転送する機能

NAT機能

スタティックNAT

プレミアム・ハイスペックプランで利用可



IPエイリアスとして設定した
グローバルIPアドレスに対する着信を、
あらかじめ設定したクラウド内部のプライ
ベートネットワーク内のIPアドレスに
変換する

NAT機能

スタティックNAT

プレミアム・ハイスペックプランで利用可

VPNルータ » vpn-router

UP: 電源操作 ▼ VPN再接続 Ping実行 設定ファイル ▼ 反映 VPNルータを削除

情報 インターフェース NAT ファイアウォール DHCP・DNS リモートアクセス サイト間VPN スタティックルート ログ アクティビティ

スタティックNAT ポートフォワーディング

0 / 上限19

#	グローバル側IPアドレス	プライベート側IPアドレス
---	--------------	---------------

追加: スタティックNAT

スタティックNAT

グローバル側IPアドレス*

グローバル側インターフェースの「IPエイリアス」から選択

プライベート側IPアドレス*

説明

任意, 1~512文字

キャンセル 追加

IPエイリアスとして設定したグローバルIPアドレス

クラウド内部のプライベートネットワーク内のIPアドレス

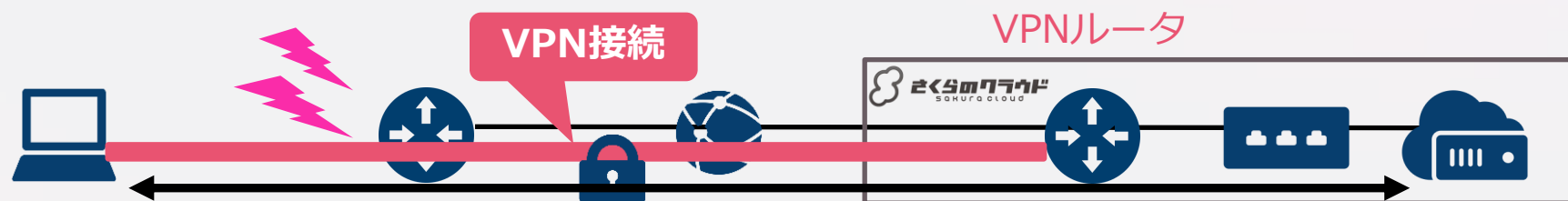
3.1.3 ネットワーク

リモートアクセスVPN機能

VPNルータとVPN接続

リモートアクセスVPN

- 端末がインターネット経由でVPNルータと直接VPN接続



サイト間VPN

- 拠点ルータがインターネット経由でVPNルータとVPN接続



リモートアクセスVPN機能

ネットワーク

- **利用可能なVPNプロトコルは PPTP、または L2TP/IPsec**
 - PPP認証方法は、ユーザ名とパスワード
 - IPsec認証方法は、事前共有鍵(Pre-Shared Key)
 - 鍵交換モードは、アグレッシブモード

【tips】

PPTPとL2TP/IPsecを比較すると、PPTPのほうが通信速度は速いですが、一方でL2TP/IPsecのほうがセキュリティレベルが高くなります。また、VPNルータの「WireGuard サーバ機能」を使うと、WireGuard を使ったVPN接続が可能です。WireGuard は比較的新しい技術で、高速で高いセキュリティを実現します。WireGuardサーバ機能については、クラウドマニュアルを参考にしてください。

なお、L2TP には、L2TPv2 と L2TPv3 の2つの方式が存在しますが、さくらのクラウドでは標準的な L2TPv2 のみ利用できます。L2TPv3 は利用することができませんので、覚えておきましょう。

リモートアクセスVPN機能

ネットワーク

- 端末からVPNルータのグローバルIPアドレスに対してVPN接続する
- 端末に割り当てるIPアドレス範囲を設定する
 - クラウド内部のプライベートネットワークのプリフィックス範囲内から割り当てる
- リモートアクセス用のアカウント(ユーザ名、パスワード)を設定する
 - L2TP/IPsecの場合は事前共有鍵 (Pre-Shared Key) も設定する



※L2TP/IPsecの場合は事前共有鍵も設定

基本的なコントロールパネル操作

リモートアクセスVPNの設定

リモートアクセスVPNの設定

PPTPを利用する場合

The screenshot shows the VPN Router configuration page for 'vpn-router'. The left sidebar contains navigation links: サーバ, ストレージ, ネットワーク, アプライアンス, 自動バックアップ, and ロードバランサ. The main panel has tabs for 情報, インターフェース, NAT, ファイアウォール, DHCP・DNS, リモートアクセス, サイト間VPN, スタティックルート, ログ, and アクティビティ. The 'リモートアクセス' tab is selected and highlighted with a red box. Below it, the 'PPTPサーバ' sub-tab is selected and highlighted with a red box. The status is '無効'. A red box highlights the '編集' (Edit) button in the bottom right corner.

L2TP/IPsecを利用する場合

The screenshot shows the same VPN Router configuration page, but the 'L2TP/IPsecサーバ' sub-tab is selected and highlighted with a red box. The status is '無効'. A red box highlights the '編集' (Edit) button in the bottom right corner. The 'Pre Shared Secret' field is visible below the status.

リモートアクセスVPNの設定

PPTPを利用する場合

VPNルータ » vpn-router

UP: 電源操作 ▼ VPN再接続 Ping実行 設定ファイル ▼ 反映 VPNルータを削除

ログ アクティビティ

編集: PPTP

PPTPサーバ* ☒ 有効 ☐ 無効

動的割り当て範囲(開始)* 192.168.0.200

動的割り当て範囲(終了)* 192.168.0.249

更新 キャンセル

編集

L2TP/IPsecを利用する場合

VPNルータ » vpn-router

UP: 電源操作 ▼ VPN再接続 Ping実行 設定ファイル ▼ 反映 VPNルータを削除

ログ アクティビティ

編集: L2TP/IPsecサーバ設定

L2TP/IPsecサーバ* ☒ 有効 ☐ 無効

動的割り当て範囲(開始)* 192.168.0.200

動的割り当て範囲(終了)* 192.168.0.249

Pre Shared Secret*

キャンセル 更新

編集

リモートアクセスVPNの設定

PPTPを利用する場合

The screenshot shows the VPN Router configuration page for 'vpn-router'. The left sidebar contains navigation links: サーバ, ストレージ, ネットワーク, アプライアンス, 自動バックアップ, and ロードバランサ. The top navigation bar includes: UP: 電源操作, VPN再接続, Ping実行, 設定ファイル, 反映 (highlighted with a red box), and VPNルータを削除. The main content area has a message: '設定を反映するには、上部の反映ボタンを押下してください。' Below this are tabs for: 情報, インターフェース, NAT, ファイアウォール, DHCP・DNS, リモートアクセス (selected), サイト間VPN, スタティックルート, ログ, and アクティビティ. Under the 'リモートアクセス' tab, there are sub-tabs: PPTPサーバ, PPTP接続状況, L2TP/IPsecサーバ, L2TP/IPsec接続状況, アカウント管理, and WireGuardサーバ. The 'PPTPサーバ' sub-tab is active, showing a table with the following data:

PPTPサーバ	有効
動的割り当て範囲	192.168.0.200 ~ 192.168.0.219

L2TP/IPsecを利用する場合

The screenshot shows the same VPN Router configuration page, but with the 'L2TP/IPsecサーバ' sub-tab selected. The table displays the following data:

L2TP/IPsecサーバ	有効
動的割り当て範囲	192.168.0.220 ~ 192.168.0.239
Pre Shared Secret	secretkey

リモートアクセスVPN用アカウントの設定

PPTP、L2TP/IPsec共通

The screenshot displays the Sakura Cloud management console for a VPN router. The left sidebar shows a navigation menu with 'VPNルータ' (VPN Router) selected. The main panel is titled 'VPNルータ >> vpn-router' and features a top bar with various action buttons like 'UP: 電源操作', 'VPN再接続', 'Ping実行', '設定ファイル', '反映', and 'VPNルータを削除'. Below this, a horizontal menu includes '情報', 'インターフェース', 'NAT', 'ファイアウォール', 'DHCP・DNS', 'リモートアクセス' (highlighted with a red box), 'サイト間VPN', 'スタティックルート', 'ログ', and 'アクティビティ'. Under the 'リモートアクセス' tab, there are sub-tabs for 'PPTPサーバ', 'PPTP接続状況', 'L2TP/IPsecサーバ', 'L2TP/IPsec接続状況', 'アカウント管理' (highlighted with a red box), and 'WireGuardサーバ'. The 'アカウント管理' sub-tab shows a table with columns for '#', 'ユーザ名', and a status column. The table is currently empty, with a count of '0 / 上限100'. A green '+ 追加' (Add) button is located at the bottom right of the table area, also highlighted with a red box.

リモートアクセスVPN用アカウントの設定

PPTP、L2TP/IPsec共通

石狩第2ゾーン ▼ リソースを検索...

オプション ヘルプ

サーバ
ストレージ
ネットワーク
アプライアンス
自動バックアップ
ロードバランサ
VPNルータ
データベース
NFS
グローバル
セキュアモバイル
ショートメッセージ
モノプラットフォーム

リモートアクセスクライアント追加

ユーザー名*

username

英字, 数字, 一部記号 (._-+!@), 1~20文字

パスワード*

英字, 数字, 半角スペース, 一部記号 (!#\$%&()*+,-./:;<=>?@[^_`{|}~), 先頭・末尾にはスペース入力不可, 1~32文字

キャンセル 追加

リモートアクセスVPN用アカウントの設定

PPTP、L2TP/IPsec共通

The screenshot shows the Sakura Cloud management console for a VPN router. The left sidebar contains navigation menus for various services. The main content area is titled 'VPNルータ >> vpn-router' and includes a top bar with status indicators and action buttons. A red box highlights the '反映' (Reflect) button. Below this, a message states that settings must be reflected by pressing the button. The 'リモートアクセス' (Remote Access) tab is selected, showing sub-tabs for PPTP, L2TP/IPsec, and WireGuard. The 'アカウント管理' (Account Management) sub-tab is active, displaying a table with one user account named 'user'. A green '追加' (Add) button is at the bottom right.

石狩第2ゾーン リソースを検索... オプション ヘルプ

VPNルータ >> vpn-router UP: 電源操作 VPN再接続 Ping実行 設定ファイル 反映 VPNルータを削除

設定を反映するには、上部の反映ボタンを押下してください。

情報 インターフェース NAT ファイアウォール DHCP・DNS リモートアクセス サイト間VPN スタティックルート ログ アクティビティ

PPTPサーバ PPTP接続状況 L2TP/IPsecサーバ L2TP/IPsec接続状況 アカウント管理 WireGuardサーバ

1 / 上限100

#	ユーザ名		
1	user		

追加

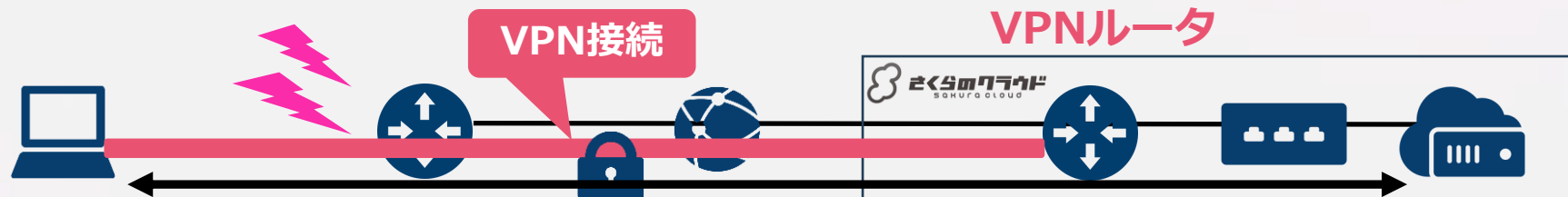
3.1.3 ネットワーク

サイト間VPN機能

VPNルータとVPN接続

リモートアクセスVPN

- 端末がインターネット経由でVPNルータと直接VPN接続



サイト間VPN

- 拠点ルータがインターネット経由でVPNルータとVPN接続



サイト間VPN機能

提供プラン

- **利用可能なVPNプロトコルは IPsec**
 - 認証方法は、事前共有鍵(Pre-Shared Key)
 - 鍵交換モードは、メインモード

【Tips】

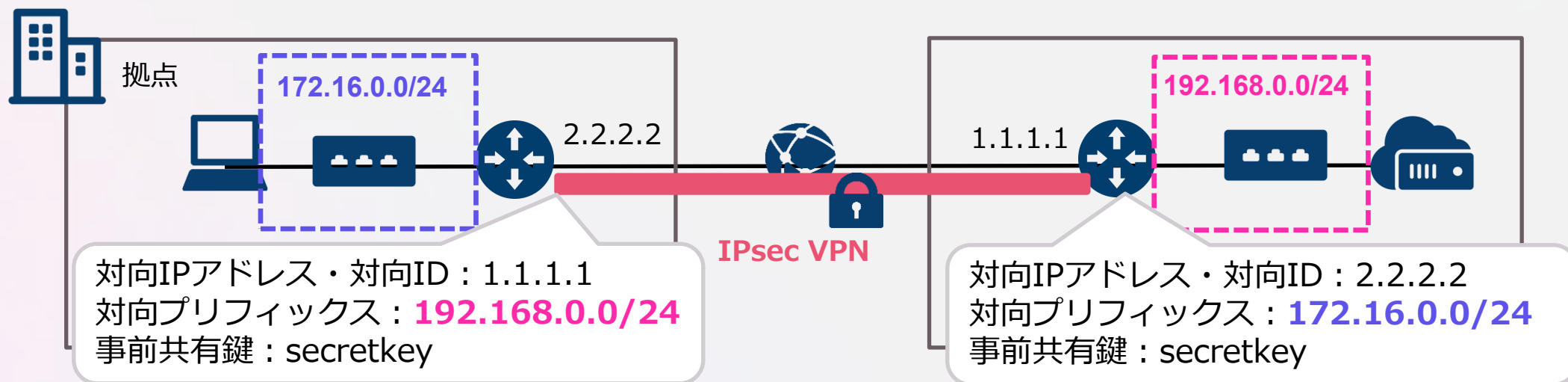
メインモードは、VPN接続を確立する際の認証にIPアドレスの情報を含む方式です。そのため、お互いのルータには固定のIPアドレスを設定する必要があります。一方で、リモートアクセスVPN機能のアグレッシブモードは、認証にIPアドレスの情報を含まません。そのため、動的のIPアドレスで問題ありません。

一般家庭用のインターネット回線で使われるような動的なグローバルIPアドレスでサイト間VPNを構成したい場合には、マーケットプレイスで提供されているセキュリティアプライアンスの利用を検討しましょう。

サイト間VPN機能

ネットワーク

- お互いのルータのグローバルIPアドレスに対してVPN接続する
- お互いで対向IDと対向ネットワークのプリフィックスを指定する
 - お互いのローカルネットワークのプリフィックスと異なる必要がある
- 事前共有鍵（Pre-Shared Key）を設定する



基本的なコントロールパネル操作

サイト間VPNの設定

サイト間VPNの設定

The screenshot shows the Sakura Cloud management console interface. On the left is a sidebar menu with categories like 'サーバ' (Servers), 'ストレージ' (Storage), 'ネットワーク' (Network), and 'VPNルータ' (VPN Router) which is currently selected. The main area displays the configuration for a specific VPN router named 'vpn-router'. At the top of this area, there are tabs for various settings: '情報' (Info), 'インターフェース' (Interface), 'NAT', 'ファイアウォール' (Firewall), 'DHCP・DNS', 'リモートアクセス' (Remote Access), 'サイト間VPN' (Site-to-Site VPN), 'スタティックルート' (Static Route), 'ログ' (Log), and 'アクティビティ' (Activity). The 'サイト間VPN' tab is highlighted with a red box. Below the tabs is a table with columns for '#', '対向IPアドレス' (Opposite IP Address), '対向ID' (Opposite ID), 'Pre Shared Secret', '対向Prefix' (Opposite Prefix), 'ローカルPrefix' (Local Prefix), 'ステータス' (Status), and an empty column. A '+ 追加' (Add) button is located at the bottom right of this table, also highlighted with a red box. Below the table, the 'サイト間VPN設定' (Site-to-Site VPN Settings) section is visible, showing various parameters and their values:

項目	値
ISAKMP SAの寿命	28800
IKEキーブアライブ(DPD) インターバル	15
IKEキーブアライブ(DPD) タイムアウト	30
IPSEC SAの寿命	1800
暗号アルゴリズム	AES128
ハッシュアルゴリズム	SHA1
DHグループ	modp1024

At the bottom of the console, there are controls for sound ('サウンド:Off'), a 'FEEDBACK' button, and a language selector ('日本語 | English').

サイト間VPNの設定

石狩第2ゾーン リソースを検索...

VPNルータ » vpn-router

UP: 電源操作 ▼ VPN再接続 Ping実行 設定ファイル ▼ 反映 VPNルータを削除

情報 インターフェース NAT ファイアウォール DHCP・DNS リモートアクセス **サイト間VPN** スタティックルート ログ アクティビティ

追加: サイト間VPN設定

サイト間VPN接続利用時の対向機器・アプライアンスの設定例はマニュアルをご確認ください

対向IPアドレス *	1.2.3.4
対向ID *	1.2.3.4
Pre Shared Secret *	
対向Prefix *	10.0.0.0/
ローカルPrefix *	192.168.1

キャンセル 追加

DHグループ modp1024

0 / 上限4

+ 追加

日本語 | English

サウンド: Off FEEDBACK

サイト間VPNの設定

石狩第2ゾーン リソースを検索...

VPNルータ » vpn-router

UP: 電源操作 VPN再接続 Ping実行 設定ファイル **反映** VPNルータを削除

設定を反映するには、上部の反映ボタンを押下してください。

情報 インターフェース NAT ファイアウォール DHCP・DNS リモートアクセス **サイト間VPN** スタティックルート ログ アクティビティ

1 / 上限4

#	対向IPアドレス	対向ID	Pre Shared Secret	対向Prefix	ローカルPrefix	ステータス
1	2.2.2.2	2.2.2.2	secretkey	172.16.0.0/24	192.168.0.0/24	-

+ 追加

サイト間VPN設定

ISAKMP SAの寿命	28800
IKEキープアライブ(DPD) インターバル	15
IKEキープアライブ(DPD) タイムアウト	30
IPSEC SAの寿命	1800
暗号アルゴリズム	AES128
ハッシュアルゴリズム	SHA1
DHグループ	modp1024

サウンド: Off FEEDBACK

サイト間VPNの設定

- IPsecのパラメータは利用者で変更することができる

項目	デフォルト値	設定可能な値
ISAKMP SAの寿命	28,800秒	30 - 86,400秒
IKEキープアライブ(DPD) インターバル	15秒	10 - 86,400秒
IKEキープアライブ(DPD) タイムアウト	30秒	30 - 86,400秒
IPSEC SAの寿命	1,800秒	30 - 86,400秒
暗号アルゴリズム	AES128	AES128 もしくは AES256
ハッシュアルゴリズム	SHA1	SHA1 もしくは SHA256
DH(Diffie-Hellman)グループ	modp1024	modp1024(グループ2)、 modp2048(グループ14)、 modp3072(グループ15)、 modp4096(グループ16)

サイト間VPN機能の利用

ステータス

- **VPNの接続状況は、ステータスとして確認できる**
 - UPの場合、VPN接続が確立しセッションが正常な状態

特殊タグ

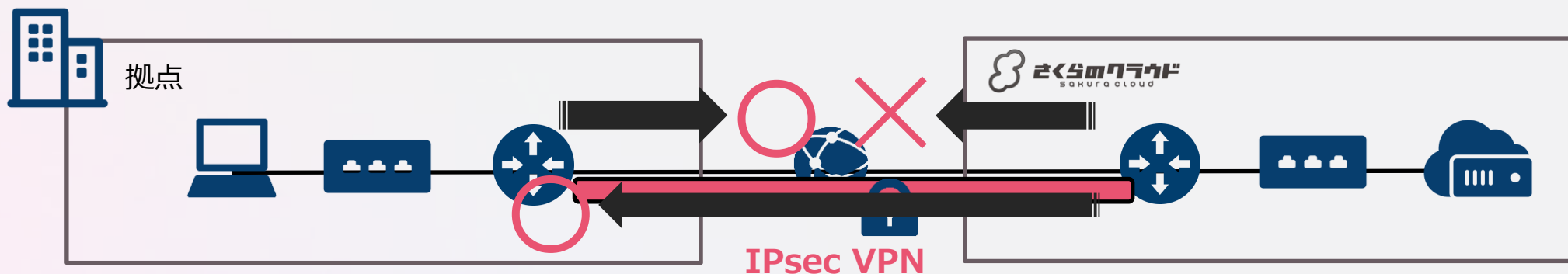
- **サイト間VPNに関する特殊タグを設定できる**
 - VPNルータの特殊タグは、サーバに適用しても効果は無い

特殊タグ	説明
@sitetosite-use-vti	VTI(Virtual Tunnel Interface)を使用する

サイト間VPN機能の利用

閉域接続機能

- サイト間VPN以外のトラフィックについて、VPNルータから直接インターネットに送受信することができなくなる
 - クラウド上のリソースとインターネット間のトラフィックに対して、拠点ルータの機能を使った通信制御や監査を実施することができる



サイト間VPN機能の利用

閉域接続機能

VPNルータ >> vpn-router

UP: 電源操作 ▼ VPN再接続 Ping実行 設定ファイル ▼ 反映 VPNルータを削除

情報 インターフェース NAT ファイアウォール DHCP・DNS リモートアクセス **サイト間VPN** スタティックルート ログ アクティビティ

1 / 上限4

#	対向IPアドレス	対向ID	Pre Shared Secret	対向Prefix	ローカルPrefix	ステータス
1			secretkey	172.16.0.0/24	192.168.0.0/24	UP

サイト間VPN設定

ISAKMP SAの寿命	28800
IKEキープアライブ(DPD) インターバル	15
IKEキープアライブ(DPD) タイムアウト	30
IPSEC SAの寿命	1800
暗号アルゴリズム	AES128
ハッシュアルゴリズム	SHA1
DHグループ	modp1024

更新: サイト間VPN設定

サイト間VPN接続利用時の対向機器・アプライアンスの設定例はマニュアルをご確認ください

対向IPアドレス *

対向ID *

Pre Shared Secret *

対向Prefix *

ローカルPrefix *

172.16.0.0/24 × 10.0.0.0/24 ×

192.168.0.0/24 ×

キャンセル 更新

閉域接続機能を使うには、
対向Prefixを 0.0.0.0/0 に
設定する

サイト間VPNの設定

閉域接続機能

【Tips】

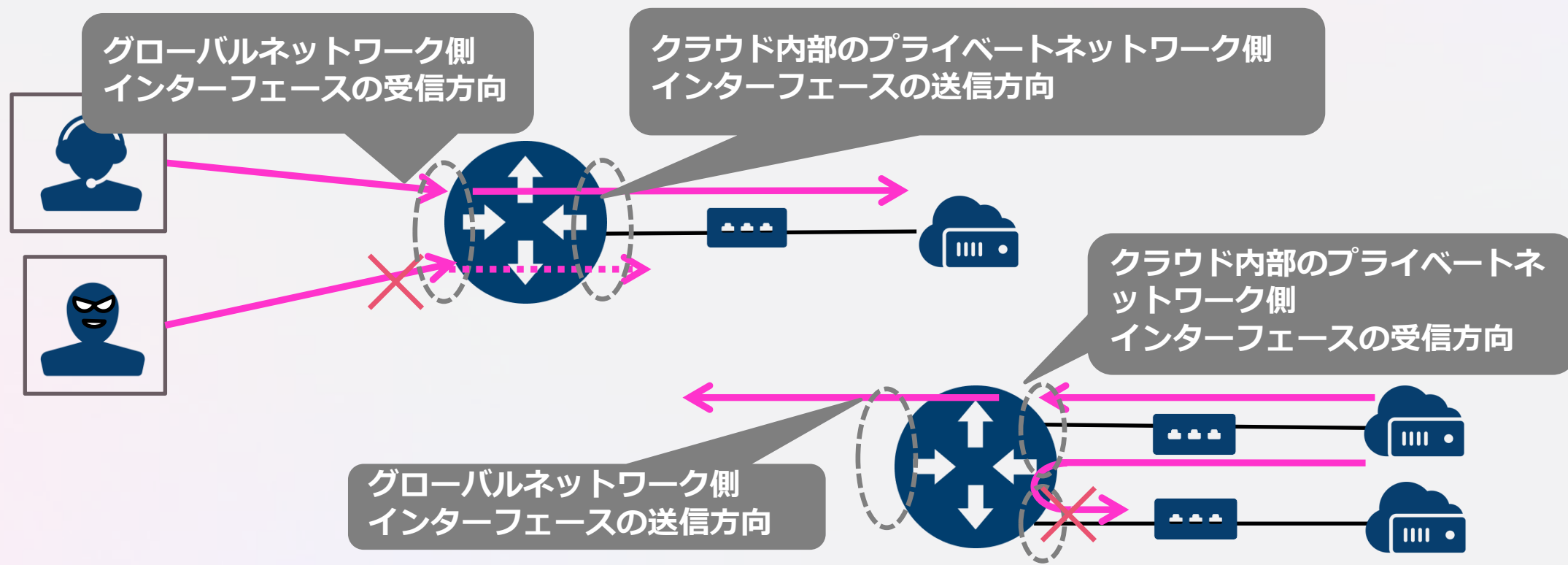
閉域接続機能を利用すると、VPNルータのNAT機能やファイアウォール機能、リモートアクセスVPN機能の使用ができなくなります。また、サイト間VPNのセッションが切断された場合は、再接続などの処理はされずに、完全に通信断となります。注意しましょう。

3.1.3 ネットワーク

ファイアウォール機能

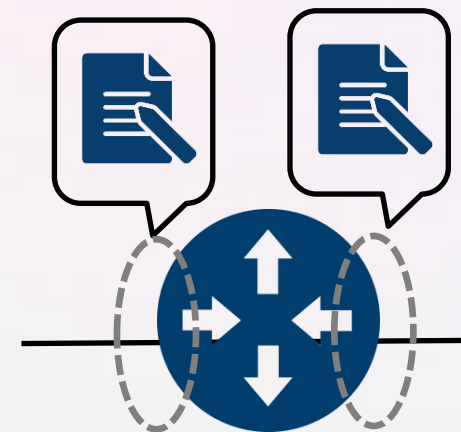
ファイアウォール機能

- VPNルータのグローバルネットワーク側、クラウド内部のプライベートネットワーク側それぞれのインターフェースに受信もしくは送信するパケットを、指定した条件でフィルタリングする機能



ファイアウォール機能

- 各インターフェースの受信方向、もしくは送信方向にファイアウォールルールを設定する



ファイアウォールルールで設定できるフィルタリングの条件

プロトコル	指定可能な項目
TCP	送信元ネットワーク、送信元ポート、宛先ネットワーク、宛先ポート
UDP	送信元ネットワーク、送信元ポート、宛先ネットワーク、宛先ポート
ICMP	送信元ネットワーク、宛先ネットワーク
IP	送信元ネットワーク、宛先ネットワーク

基本的なコントロールパネル操作

ファイアウォール機能

※グローバル側インターフェースの受信方向にルールを設定

ファイアウォールルール設定

石狩第2ゾーン ▼ リソースを検索...

VPNルータ » vpn-router

UP: 電源操作 ▼ VPN再接続 Ping実行 設定ファイル ▼ 反映 VPNルータを削除

情報 インターフェース NAT **ファイアウォール** DHCP・DNS リモートアクセス サイト間VPN スタティックルート ログ アクティビティ

グローバル プライベート1 プライベート2 プライベート3 プライベート4 プライベート5 プライベート6 プライベート7

受信方向 0 / 合計0 / 上限60

ポートフォワーディングやスタティックNATにより、インターネットや他のインターフェースからVPCルータのプライベート側サーバ向けに転送されるパケットを、指定したルールに従ってフィルタリングします。複数ルールにマッチする場合は、若番のルールが優先されます。どのルールにもマッチしない場合は、allow動作となります。

☐	#	プロトコル	送信元ネットワーク	送信元ポート	宛先ネットワーク	宛先ポート	アクション	ログ記録
受信方向								

ルールを削除 追加

送信方向 0 / 合計0 / 上限60

IPマスカレードやスタティックNATにより、VPCルータのプライベート側サーバからインターネットや他のインターフェース向けに転送されるパケットを、指定したルールに従ってフィルタリングします。複数ルールにマッチする場合は、若番のルールが優先されます。どのルールにもマッチしない場合は、allow動作となります。

☐	#	プロトコル	送信元ネットワーク	送信元ポート	宛先ネットワーク	宛先ポート	アクション	ログ記録
送信方向								

ルールを削除 追加

ファイアウォールの詳細についてはマニュアルをご覧ください。

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

ファイアウォールルールの設定

石狩第2ゾーン ▼

- サーバ
- ストレージ ▼
- ネットワーク ▼
- アプライアンス ▲
- 自動バックアップ
- ロードバランサ
- VPNルータ**
- データベース
- NFS
- グローバル ▼
- セキュアモバイル ▼
- ショートメッセージ▼
- モノプラットフォーム
- LAB ▼

日本語 | English

ルール追加 受信方向

ネットワーク、ポートが空欄の場合、ANYとなります。

プロトコル ☒ tcp ☐ udp ☐ icmp ☐ ip

送信元ネットワーク

送信元ポート

宛先ネットワーク

ポートフォワーディングやスタティックNAT適用後のプライベートIPアドレスを指定してください

宛先ポート

ポートフォワーディング適用後のポート番号を指定してください

アクション* ☒ allow ☐ deny

ログ記録* ☐ 有効 ☒ 無効

ルールにマッチした通信をロギングします

キャンセル 追加

FEEDBACK ⓘ

条件の設定
空欄はAny(全てが対象)として設定される

アクションの設定
ルールにマッチした通信を
ログに出力するには有効を選択する

ファイアウォールルールの設定

石狩第2ゾーン ▼ リソースを検索...

VPNルータ » vpn-router

UP: 電源操作 ▼ VPN再接続 Ping実行 設定ファイル ▼ **反映** VPNルータを削除

設定を反映するには、上部の反映ボタンを押下してください。

情報 インターフェース NAT **ファイアウォール** DHCP・DNS リモートアクセス サイト間VPN スタティックルート ログ アクティビティ

グローバル プライベート1 プライベート2 プライベート3 プライベート4 プライベート5 プライベート6 プライベート7

受信方向 3 / 合計3 / 上限60

ポートフォワーディングやスタティックNATにより、インターネットや他のインターフェースからVPCルータのプライベート側サーバ向けに転送されるパケットを、指定したルールに従ってフィルタリングします。複数ルールにマッチする場合は、若番のルールが優先されます。どのルールにもマッチしない場合は、allow動作となります。

☐	#	プロトコル	送信元ネットワーク	送信元ポート	宛先ネットワーク	宛先ポート	アクション	ログ記録			
☐	1	tcp	1.1.1.1	*	*	22	allow	有効			
☐	2	tcp	1.1.1.1	*	*	80	allow	有効			
☐	3	ip	*	*	*	*	deny	有効			

ルールを削除 追加

送信方向 0 / 合計0 / 上限60

IPマスカレードやスタティックNATにより、VPCルータのプライベート側サーバからインターネットや他のインターフェース向けに転送されるパケットを、指定したルールに従ってフィルタリングします。複数ルールにマッチする場合は、若番のルールが優先されます。どのルールにもマッチしない場合は、allow動作となります。

☐	#	プロトコル	送信元ネットワーク	送信元ポート	宛先ネットワーク	宛先ポート	アクション	ログ記録			
--------------------------	---	-------	-----------	--------	----------	-------	-------	------	--	--	--

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

ファイアウォール機能

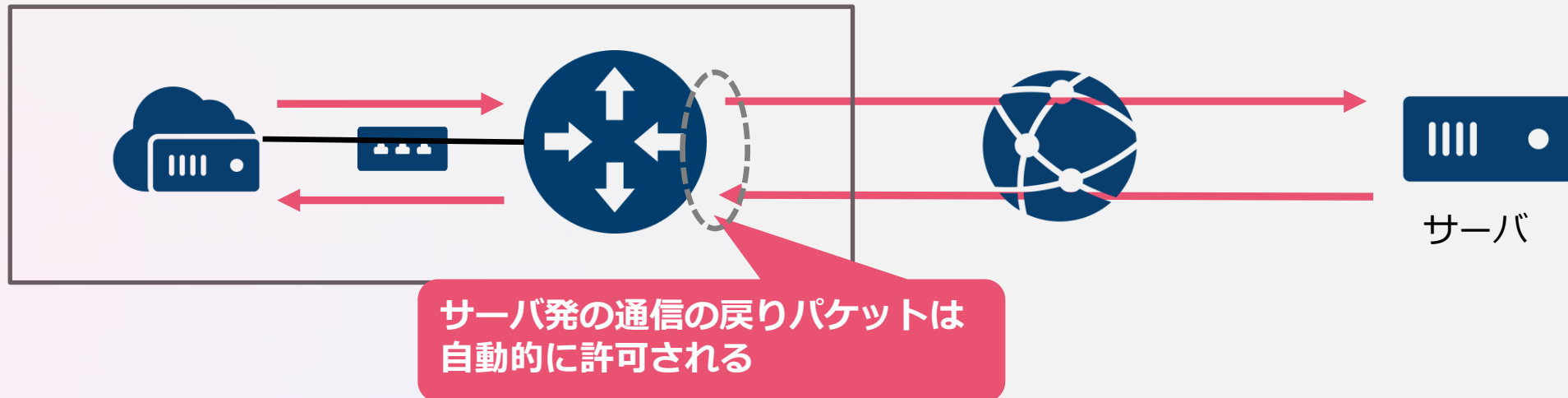
ルール

- 設定されたルールは登録番号順に評価される
 - 条件にマッチしたパケットに対して「アクション」で設定した動作が行われる
 - いずれの条件にもマッチしなかったパケットは許可の動作となり、ファイアウォールを通過する
 - いずれの条件にもマッチしなかったパケットを全て拒否する場合は、各条件を空欄にし、「アクション」で拒否を選択したルールをリスト末尾に追加する

ファイアウォール機能

ルール

- ステートフル動作となる
 - ルールリスト末尾に全て拒否を設定しても、サーバ発の通信の戻りパケットは自動的に許可される



3.1.3 ネットワーク

ブリッジ接続

ブリッジ接続

ゾーン間接続サービス

- 異なるゾーンのスイッチ間をL2接続
- さくらインターネットの
周辺サービスと接続
- 複数のロケーションを
利用するDR対策



ブリッジ接続

提供プラン

- **ブリッジ接続にプランは存在しない**

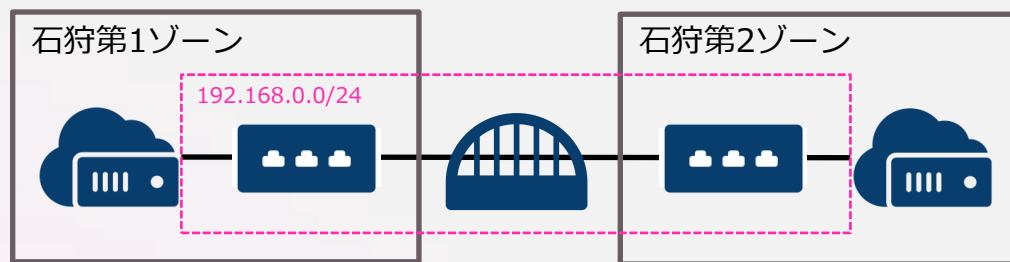
料金

- **時間額、日額、月額が設定されている**

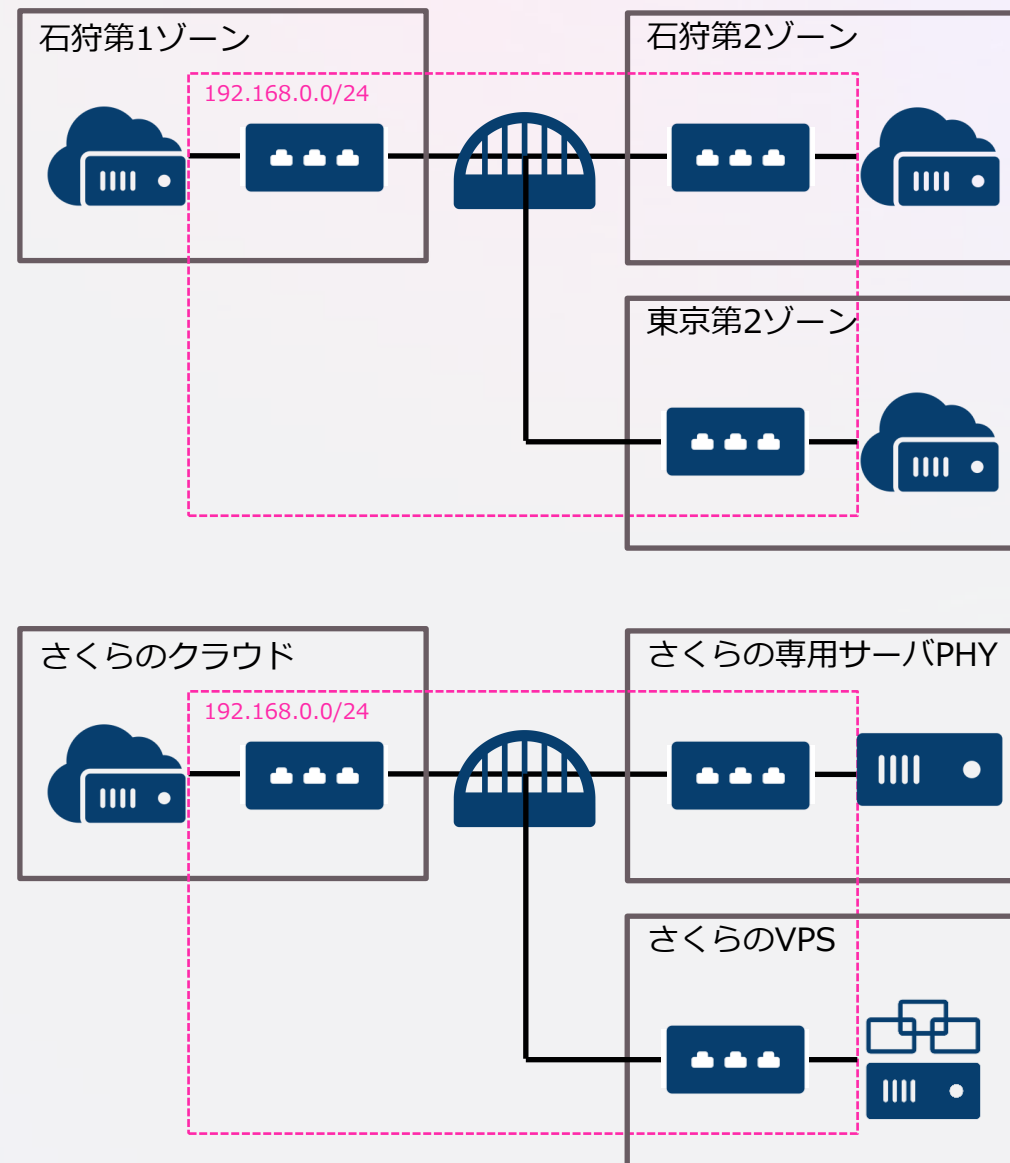
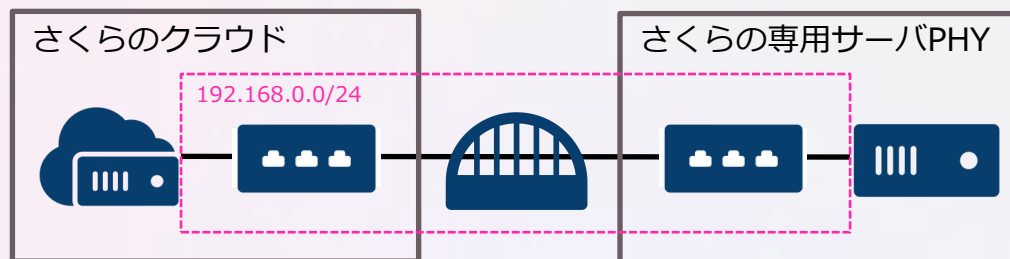
ブリッジ接続

ネットワーク

異なるゾーンのスイッチ間を接続



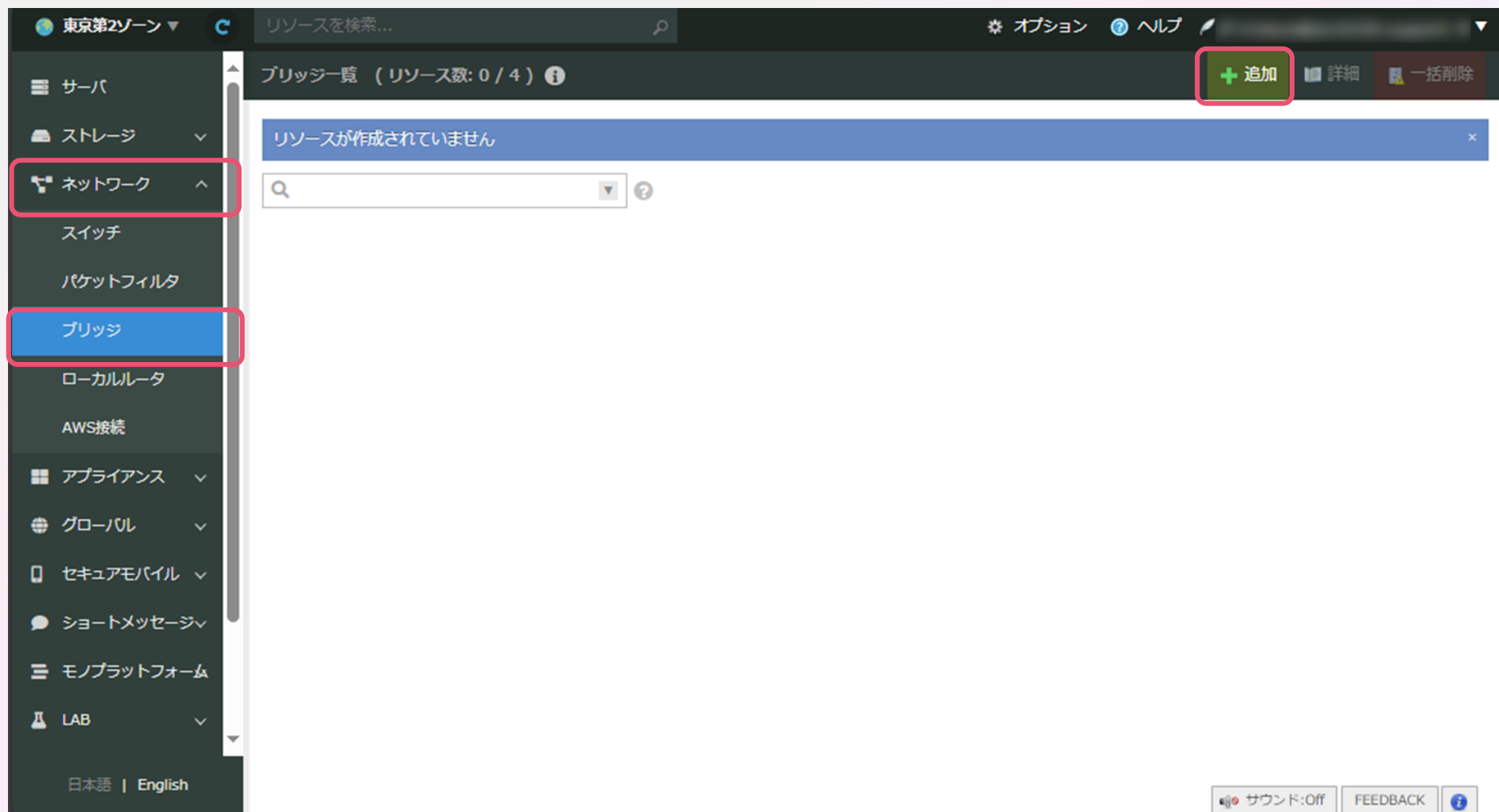
周辺サービスとの接続



基本的なコントロールパネル操作

ブリッジ接続

ブリッジの作成



ブリッジの作成

東京第2ゾーン

リソースを検索...

オプションヘルプ

サーバ

ストレージ

ネットワーク

スイッチ

パケットフィルタ

ブリッジ

ローカルルータ

AWS接続

アプライアンス

グローバル

セキュアモバイル

ショートメッセージ

モノプラットフォーム

LAB

日本語 | English

ブリッジを追加

キャンセル作成

	ブリッジ	合計
時割	13円	13円
日割	137円	137円
月額	2,750円	2,750円
月末までの予想料金		822円

※ 予想料金は月末まで利用した場合の料金の目安です。

名前

名称未設定

任意, 1~64文字

説明

任意, 1~512文字

作成

スイッチ接続

東京第2ゾーン ▼ リソースを検索...

ブリッジ接続 >> bridge

情報 **スイッチ** 専用サーバスイッチ VPSスイッチ

このゾーンのスイッチは接続されています

ID	名前
----	----

+ 接続

さくらのクラウドのスイッチに接続する場合

専用サーバPHYやVPSのスイッチと接続する場合は、
会員IDでログインする必要がある

スイッチ接続

東京第2ゾーン ▼ リソースを検索...

ブリッジ接続 » bridge

情報 スイッチ 専用サーバスイッチ VPSスイッチ

このゾーンのスイッチは接続されていません

ID 名前

スイッチ接続
スイッチ

スイッチ*

現在選択しているゾーン内のスイッチが表示される

キャンセル 接続

サウンド:Off FEEDBACK

スイッチ接続

東京第2ゾーン ▼

リソースを検索...

オプション ? ヘルプ

ブリッジ接続 » brid

ブリッジを削除

サーバ

ストレージ ▼

ネットワーク ^

スイッチ

パケットフィルタ

ブリッジ

ローカルルータ

AWS接続

アプライアンス ▼

グローバル ▼

セキュアモバイル ▼

ショートメッセージ▼

モノプラットフォーム

LAB ▼

日本語 | English

情報

スイッチ

ID	名前
113600590245	switch-tk2

切断

他のゾーンのスイッチと接続する際は、対象のゾーンに移動して、同様に操作する

サウンド:Off

FEEDBACK

?

ブリッジ接続

- **ブリッジは単体では動作しない**
 - 別途、スイッチを作成して接続する必要がある
- **1つのブリッジには1ゾーンにつき1つのスイッチを接続する**
 - 同一ゾーンにある複数のスイッチを接続することはできない
 - 同一プロジェクト内のスイッチにのみ接続できる

【tips】

1つのスイッチに複数のブリッジを接続することはできません。接続する対象として、ブリッジ接続、ハイブリッド接続、ローカルルータがある場合、これらの中からいずれか1つのみ接続することが可能です。なお、外部回線接続サービスが接続されているスイッチの場合は、ブリッジには接続できず、ハイブリッド接続を利用する必要があります。

また、クラウドとは接続せずに、さくらのVPSと専用サーバPHY間をブリッジで接続することが可能です。この場合もクラウドのコントロールパネル上で操作することを覚えておきましょう。なお、ルータ+スイッチにブリッジを接続することはできません。

ブリッジ接続

- **ブリッジを削除する際は、すべてのスイッチを切断する**
 - 接続されているスイッチがあると削除できない

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により
[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、
ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：アイティーエム株式会社」「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社
制作協力：アイティーエム株式会社
制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。